

南京师范大学

毕业论文(设计)

(2026 届)



题 目：水力发电机的建模与预测控制算法设计

学 院：电气与自动化工程学院

专 业：电气工程及其自动化（中英班）

姓 名：杨昊东

学 号：21220611

指导教师：刘益剑

摘 要

水力发电机组在电力系统调峰、调频及稳定运行中有着重要作用，但其运行过程中会存在惯性、滞后和非线性等特性，传统控制方法在响应速度、稳态精度和抗扰动能力上都有一定不足；本文以水力发电机组功率调节过程为研究对象，搭建了由水闸执行机构、水轮机功率生成部分及并网运行环境组成的仿真模型，在此基础上设计了传统 PI 控制器和无模型自适应预测控制（Model-Free Adaptive Predictive Control Algorithm, MFAPC）算法，并在 MATLAB/Simulink 平台上进行了仿真对比分析。结果表明，PI 控制器在瞬态阶段的超调量比较小，而 MFAPC 控制器在调节时间、稳态误差与稳态波动方面表现更出色，能够更快进入稳定状态，还能实现更高精度的功率跟踪。研究表明，所搭建的模型能够有效支撑控制器设计与仿真验证，所设计的 MFAPC 算法在水力发电机组功率调节中具备一定的工程应用潜力。

关键词：水力发电机组；功率调节；无模型自适应预测控制；PI 控制

Abstract

Hydropower generator units play an important role in peak shaving, frequency regulation and stable operation of power systems. However, due to the inertia, time delay and nonlinearity in the operation process, traditional control methods still have shortcomings in response speed, steady-state accuracy and disturbance rejection ability. Taking the power regulation process of hydropower generator units as the research object, this paper establishes a simulation model including gate actuator, turbine power generation and grid-connected environment. A traditional PI controller and a model-free adaptive predictive control (MFAPC) algorithm are designed and compared on the MATLAB/Simulink platform. The results show that the PI controller has smaller overshoot in the transient stage, while the MFAPC controller performs better in settling time, steady-state error and steady-state fluctuation, with faster convergence speed and higher tracking accuracy. The research shows that the established model can effectively support controller design and simulation verification, and the proposed MFAPC method has certain engineering application potential in power regulation of hydropower generator units.

Key words: Hydropower generator unit; Power regulation; Model-Free Adaptive Predictive Control; PI Control

目录

摘 要	I
Abstract.....	II
第 1 章 绪论	1
1.1 选题背景与研究意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 国外研究现状	4
1.2.2 国内研究现状	4
1.3 本文研究内容和章节安排	5
第 2 章 水力发电机组的动态建模	8
2.1 水闸执行机构模型	8
2.2 水轮机功率生成模型	9
2.3 发电机及并网部分模型	10
2.3.1 同步发电机模型	10
2.3.2 变压器模型	11
2.3.3 功率负载部分模型	11
2.3.4 并网运行环境模型	11
2.3.5 发电机与电网的耦合关系	11
2.4 系统整体仿真模型	12
2.5 模型有效性验证	12
2.6 小结	13
第 3 章 基于 MFAPC 的水力发电机组控制算法设计	14
3.1 传统 PI 控制原理及局限性.....	14
3.1.1 PI 控制基本原理.....	14
3.1.2 PI 控制在水电机组中的局限性.....	15
3.2 MFAPC 无模型自适应预测控制基本原理	15
3.2.1 紧格式动态线性化	15
3.2.2 伪偏导数在线估计	16
3.2.3 多步预测与滚动优化	16
3.3 面向水电机组的 MFAPC 控制器设计	16
3.3.1 整体结构	17
3.3.2 参考轨迹柔化	17

3.3.3 扰动补偿	17
3.3.4 多步预测控制律	18
3.3.5 安全约束限幅	18
3.4 MFAPC 控制器参数配置	18
3.5 关键参数对控制性能的影响	19
3.5.1 参考轨迹柔化系数的影响	19
3.5.2 控制增益的影响	19
3.5.3 优化权重的影响	20
3.5.4 伪偏导更新参数的影响	20
3.5.5 扰动补偿系数的影响	20
3.5.6 预测步长的影响	20
3.6 进一步优化方向	21
3.7 本章小结	21
第 4 章 控制算法仿真与结果分析	23
4.1 仿真平台与工况设置	23
4.2 PI 与 MFAPC 控制器输出响应对比	24
4.3 控制输入响应分析	27
4.4 误差响应对比分析	28
4.5 误差积分指标分析	30
4.6 最大超调量分析	31
4.7 调节时间分析	31
4.8 稳态性能分析	32
4.9 综合分析	32
4.10 鲁棒性分析	33
4.11 本章小结	34
第 5 章 结论	35
5.1 全文总结	35
5.2 本文创新点	36
5.3 存在的不足与改进方向	36
5.4 未来研究展望	37
附录 A	38
参考文献	39
致 谢	41

第 1 章 绪论

1.1 选题背景与研究意义

全球能源转型的步伐持续加快，可再生能源的应用占比也不断提高，水能作为可再生能源中重要的组成部分，在整个能源供给体系中占据着关键位置。水力发电具备清洁环保与灵活调节的双重优势，在世界各国的能源布局中发挥着无法替代的作用。国际水电协会（IHA）的相关数据显示，到 2024 年，全球水电装机总容量已经突破 1.3TW，水电发电量在全球可再生能源发电量中占据最大份额^[1]，REN21《2025 全球可再生能源现状报告》中也提到，2024 年全球水力发电新增装机容量集中在中国，新增容量达到 6.3GW，占全球新增容量的一半^[2]。图 1.1 展示了 2024 年水电新增装机容量排名前 11 的国家，中国在其中的贡献最突出，新增规模比其他国家高出很多。目前电网结构不断改善，风电、光伏等具有波动性特点的新能源接入比例也越来越大，怎样保证水力发电机组高效、稳定、准确地调节，成了当下亟待解决的问题。

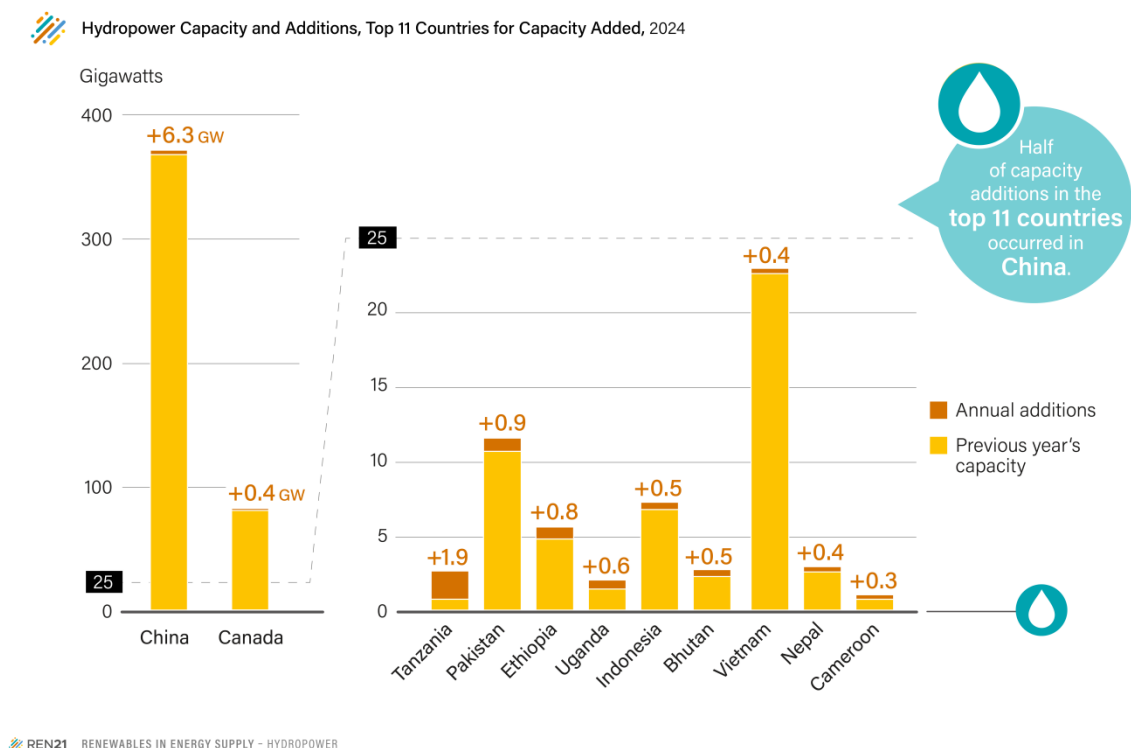


图 1.1 2024 年全球水力发电新增容量前 11 个国家[来源：REN21]

水力发电机组在运行过程中会表现出非线性、时变和强耦合的特点，在水闸执行机构、水轮机功率产生以及并网运行环境当中，都会使机组的运行状况受到外界干扰和工况变化的影响^[3]。传统的 PI、PID 控制器在常规工况下可以取得较好的控制效果，但是当系统受到较大的扰动或者系统参数发生变化的时候，其性能很难达到更高的精度要求^[4]。因此，怎样设计出一种具有更强的适应性、更优秀的抗干扰能力的控制算法，就成为提高水力发电机组控制效果和性能的重要问题。

近几年来，以预测思想为基础的模型无关自适应预测控制（MFAPC）算法开始受到人们的关注。MFAPC 是一种不需要精确的数学模型来控制的控制方法，在系统存在不确定性和非线性的时候可以实时在线调节控制参数，具有很强的适应性^[5] 以及稳定的运行能力^[6]。相比于传统的 PI、PID 控制器来说，MFAPC 对于复杂的系统运行规律有着较好的适应能力，可以有效地提高系统的动态响应速度和稳态控制精度，在水力发电机组的应用中，更能减少外界的干扰^[7]，由于系统自身非线性特性造成的不良影响^[8]。

本次研究的主要目的就是建立水力发电机的仿真模型，根据 MFAPC 算法设计出适用于水力发电机组的控制器，研究内容包含创建高保真的动态运行模型，编写预测控制算法，希望达到系统实际运行过程中抗干扰能力、控制精度、运行稳定性的提高，为水电站的集群协同调度、智能电网建设等提供一定的理论依据和工程应用参考。

1.2 国内外研究现状

目前国内外对于水力发电机组调节系统的研究，主要集中在两个方面，一是水力发电机组动态模型的建立，二是控制算法的设计与优化，前者主要研究水力发电机组各个部分的动态特性，主要部分涉及水闸执行机构、水轮机等结构，后者主要研究传统 PI、PID 控制和现代预测控制、自适应控制等各种控制方式的优化与改进，内容由表 1.1 所示：

表 1.1 预测控制方法研究现状

研究方向	国外研究现状	国内研究现状
传统控制方法	PI、PID 控制广泛应用于水电机组调节中，研究集中在调节精度与稳定性的优化，适应性较差。	PI、PID 控制在国内应用广泛，但也存在动态响应慢、稳态精度差的问题，部分研究开始优化传统控制算法。
预测控制（MPC）	MPC 在水力发电机组中应用广泛，研究集中于系统约束优化、动态调节，适用于复杂系统调节。	国内研究较少，开始引入 MPC 在水力发电机组中的应用，但多集中于简化版模型与系统调度。
自适应控制（MFAC）	MFAC 是一种无模型控制方法，能高效处理不确定性与非线性，广泛应用于水电机组。	国内开始关注 MFAC 算法的应用，研究集中在水力机组的扰动抑制与非线性特性控制。
其他先进控制方法	滑模控制、模糊控制等在复杂动态系统中取得良好效果，研究涉及多控制目标的优化。	模糊控制和滑模控制在国内应用逐步增多，针对水电机组的应用较为初步，研究重点偏向于局部优化。

在模型建立方面，现有的研究大多将水力发电机组拆分成各个子系统分别建模，执行机构的建模技术已经比较成熟，常用的是一阶惯性环节来描述控制信号和导叶开度之间的对应关系，水轮机建模中会遇到更复杂的非线性问题，很多研究采用线性化处理或者加入非线性函数和反馈结构的方式来提高模型对动态过程的描述能力^[9]。

从控制方法上来说，传统的 PI、PID 控制结构简单、实现容易，因此在水力发电机组中仍然被广泛使用。但是随着研究工作的不断深入，已经有不少文献指出，采用固定参数的控制方式对于具有惯性、滞后和非线性特征的系统来说，会出现动态响应速度慢、稳态控制精度低、抗干扰能力差等问题^[10]。因此，近些年来，自适应控制、模糊控制、滑模控制、预测控制等方法受到了更多的关注，预测控制可以提前判断系统运行的趋势，因此可以更好地适应复杂的动态变化过程^[11]。

综上所述，国内外学者对于水力发电机组功率调节环节已经有了不少的研究成果，但是针对水力发电机组功率调节环节，还需要根据具体的工作环境和系统条件做进一步的完善。在合理简化模型框架的基础上，提炼水轮机功率产生环节里的关键动态特点，并为之设计相配套的控制策略，始终是需要着力解决的核心问题。本文将在现有研究成果的前提之下，着重分析水闸执行机构的运作机理、水轮机功率的形成环节以及控制器算法的设计思路，并将传统 PI 控制方式与 MFAPC 控制方法的仿真表现放到一起进行对比。

1.2.1 国外研究现状

国外对于水力发电机组系统建模和控制领域的研究开始得比较早,已经形成了比较完整的理论成果和工程实践经验。早期工作主要集中在推导水轮机、发电机组的物理模型,并且开发出经典控制方法,为后来控制理论的发展打下了基础。近些年来,随着现代控制理论的发展,模型预测控制 MPC 逐渐成为处理水电系统非线性特性以及运行约束条件的重要手段,尤其在非线性模型预测控制 NMPC 方面,可以较好地解决水力机组内部复杂的非线性问题,为水电站高效调节环节提供强有力的保障^[12]。

近几年来,无模型自适应预测控制 MFAPC 在控制算法上得到了越来越大的关注。MFAPC 这种控制算法不需要精确的数学模型,在线实时地调节控制参数,具有很强的自适应能力,在系统存在不确定因素以及明显非线性特征的情况下也可以有效地进行管理。国外研究结果表明,MFAPC 用于水力发电机组系统时可以很好地处理系统的不确定性^[13],并且在较宽的工作区间内展现出了优良的鲁棒性能^[14]。Reigstad 等人把无模型自适应预测控制应用到变速水电机组频率调节上,在模型存在不确定因素和负荷出现扰动的时候,其控制效果明显好于传统的 MPC 方式。

另外一些国外学者提出了将机器学习技术融合到自适应控制中的思路,把神经网络和 MFAPC 结合起来应用于水电机组的控制环节,可以根据系统的实时运行数据进行动态调整和优化,有效地提高了系统在复杂工况下的运行效率^[15]。此类把数据驱动方法与物理模型相融合的控制算法,在现代水电系统的优化调度领域中显示出了广阔的使用前景。

1.2.2 国内研究现状

国内在水力发电机组的建模与控制领域开展研究工作的时间相对稍晚,但最近几年已经取得了比较显著的进步,研究人员在传统控制方式的框架下,对 PID、模糊控制等方法做出了许多改进,并收获了一定的研究成果^[16]。但是随着水力发电机组控制要求不断提高,传统的控制方式一旦遭遇到大幅度扰动以及较强的非线性动态特征时,其表现往往难以达到高精度与高鲁棒性的标准。

随着控制理论的不断向前推进,国内逐渐开始引入模型预测控制(MPC)和无模型自适应控制(MFAC)等先进方法。2019年,Li 等人给出了一种将 MFAC 融合到水电机组里的控制策略,并且借助仿真实验验证了该方法在动态响应速度、稳态精度等方面所具备的优势^[17]。另外还有一些研究也开始试着把深度学习等方法同系统建模与控制算法设计联系在一起,尝试在缺少精确物理模型的情况下,依靠机器学习算法增强控制系统的适应能力^[18]。国内也有学者将无模型自适应控制和滑模控制结合起来,用以改善水电机组的控制过程,从而提高机组在复杂工况下调节的性能^[19]。对于大型水电机组调节

系统，专门设计了无模型自适应 PID 控制器，即使在模型不确定的情况下也能得到较好的控制效果^[20]。

从总体上看，国内对于水力发电机组控制领域进行了初步的探索，已经形成了一个包含模型预测控制和自适应控制在内的研究框架，但是将理论与实际工程系统相结合的部分、提高控制精度和鲁棒性的部分还存在着很大的提升空间。在 MFAPC 算法具体的应用上，虽然已有相关讨论内容，但是对算法本身进行优化，在实际场景中进行验证的效果，以及大规模水电系统调度中适应性的研究还存在着很多不足。

1.3 本文研究内容和章节安排

可再生能源在全球电力系统中所占的份额一直不断上升，水力发电凭借清洁低碳、调节能力强以及运行稳定可靠这些优势，在现代能源体系当中依然扮演着难以被替代的重要角色；特别是在风电、光伏这一类带有明显波动特性的新能源大量并入电网之后，整个电网对调频、调峰还有功率平稳输送的需求都变得更加突出，水力发电机组的快速响应能力、调节精度与运行稳定性这几个方面的表现也变得更加关键。水电机组在实际运行时，一方面要应对水头高低、流量大小这类水力条件的实时变动，另一方面要及时跟上电网发出的负荷指令并抑制功率起伏，所以优化控制算法、提升功率调节的动态性能与抗干扰能力，就成为了水电控制领域里的一个重要研究方向。

本文将水力发电机组的精准功率调节作为中心目标，围绕水电机组动态建模与先进预测控制算法的设计方向来展开研究工作，并且重点引入了无模型自适应预测控制 MFAPC 算法，搭建起了一套能够适用于强非线性、时变不确定性系统的控制方案。研究过程中先是建立了水力发电机组的高保真动态模型，紧接着在这个模型基础上设计基于 MFAPC 算法的功率调节控制器，目的是在于提高系统在调节功率、负载扰动下的动态响应速度、稳态控制精度和鲁棒性。

需要特别说明的是，虽然本文建立了水力发电机组仿真模型，但该模型是经过简化的非线性仿真模型，仅用于验证控制算法效果，并非可直接用于设计模型依赖类控制的精确线性参数模型。实际水力发电机组存在强非线性、水锤效应、运行工况时变、外部扰动复杂等特点，难以获得全工况精确数学模型。传统 PI 控制固定参数适应性差，模型预测控制依赖精确模型，鲁棒性不足。因此，本文采用 MFAPC 无模型自适应预测控制，仅依靠输入输出数据即可实现自适应预测控制，不依赖精确数学模型，更适应水电系统的非线性、时变与不确定性，具备更强的工程实用性。

全文总共划分为 5 个章节，各章节的主要内容安排如下：

第 1 章为绪论。这一章先简述了全球能源转型大背景下水力发电所拥有的战略位置，分析了新能源并网之后对于水电机组调节性能提出的新考验；随后针对国内外水电机组建模、模型预测控制及无模型自适应控制这几个方面的研究现状做了梳理，指出了现有

的各类方法在模型依赖、应对参数变化、大扰动适应等方面仍然存在的不足之处；明确了本文以 MFAPC 为核心的研究思路、研究目的以及学术层面的价值所在，并且给出了全文整体结构框架与章节安排。

第2章为水力发电机组的动态建模。本部分主要介绍了水电机组系统的组成和工作原理，将分析的重点放在了水轮机、导叶执行机构和并网运行环节的动态特性上；考虑到水力系统本身具有很强的非线性、时延和耦合特性，因此专门建立了一个包含水流惯性、功率输出和机组动态的数学表达式；同时讨论了怎样对非线性环节进行合理的简化和建模处理，为后面 MFAPC 控制器的设计提供可靠的仿真和分析对象。

第3章为基于 MFAPC 的水力发电机组控制算法设计。本章主要对传统 PI、PID 控制在参与水电机组调节过程中应用的特点以及自身存在的不足进行了梳理；然后对无模型自适应预测控制 MFAPC 的基本原理进行了详细的阐述，包括动态线性化、伪偏导数估计、预测优化和滚动时域控制等重要步骤；基于此原理，研究了预测步长、控制增益、参考轨迹柔化系数、学习因子、扰动补偿系数等参数对于系统响应速度、超调量、稳态精度与抗干扰性能所起到的作用，设计了面向水电机组功率调节的 MFAPC 控制器，给出了控制律推导过程、参数选取原则及流程，并将 MFAPC 控制器与传统 PI 控制器从理论上进行了比较，重点突出了 MFAPC 控制器不需要精确模型、自适应性强、预测优化效果好的优点。

第4章为控制系统仿真与性能分析。在 MATLAB/Simulink 环境下搭建了水力发电机组仿真平台，设定了给定功率变化指令，同时添加了负载扰动工况；分别对 MFAPC 控制器和传统 PI 控制器进行了仿真测试，并且从响应速度的快慢、超调量的多少、稳态误差的大小以及抗扰动能力的强弱这几个指标展开了定量对比分析，以此验证 MFAPC 在动态性能与鲁棒性上的提升效果。

第5章为总结与展望。这一章全面总结本文在水电机组建模、MFAPC 控制器设计、仿真对比分析与参数配置方面的主要工作；归纳了 MFAPC 在水电控制中的应用优势与适用场景，并且对未来研究方向进行展望，其中涉及到了多变量 MFAPC 扩展、同智能优化方法的结合、与水电站群协调调度相结合等几个方向，为后续智能化水电控制研究的进一步探索提供参考。

本文的总体研究思路如图 1.2 所示：

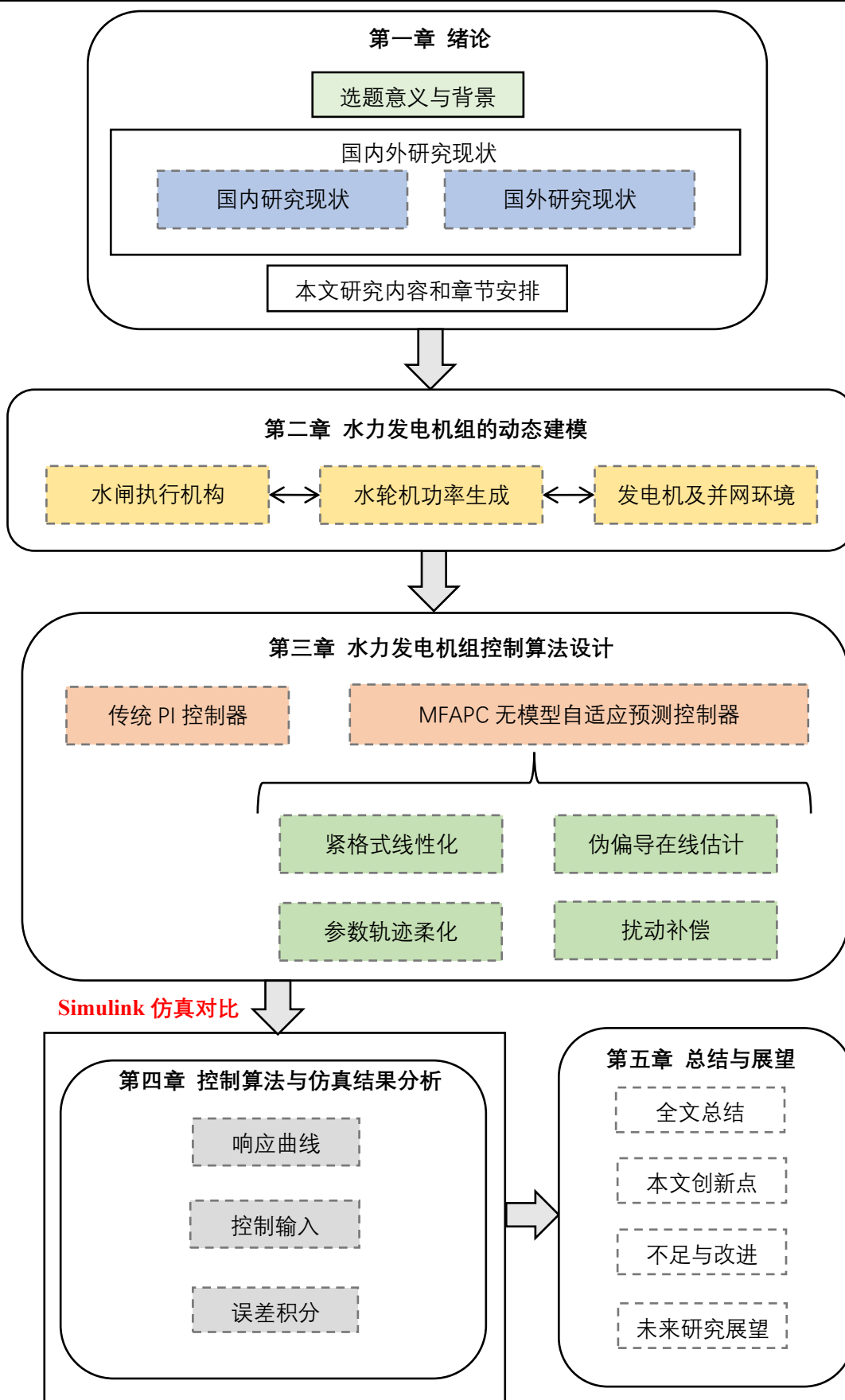


图 1.2 总体研究思路

第2章 水力发电机组的动态建模

水力发电机组在电力系统中属于关键的调节资源，常常要承担起调频、调峰以及事故备用的任务，要想实现精准的功率调节与优化的控制效果，就必须先搭建一个能够准确反映出机组动态变化特点的系统模型，本节内容会详细地说明水力发电机组动态建模的完整过程，这类发电机组主要涵盖了水闸执行机构、水轮机功率生成部分还有并网环境几个组成模块。

2.1 水闸执行机构模型

水闸执行机构最主要的功能是调节导叶的开度，进而达到控制水轮机的机械功率输出大小的目的。由于水闸的调节过程会涉及惯性、滞后以及物理约束等一系列特性，这些特性叠加在一起会变得比较复杂，所以本文引入了一阶惯性环节来对这个原本复杂的模型做了简化处理，用来描述水闸执行机构的调节过程。该模型可表示为：

$$G_{\text{水闸}}(s) = \frac{K_a}{T_a s + 1} \quad (2-1)$$

在表达式中， K_a 是水闸执行机构的增益，在本文的模型中 K_a 取 3.33， T_a 是惯性时间常数，在本文的模型中 T_a 取 0.07，表示系统响应的延迟。此模型描述了控制输入到导叶开度变化之间的动态关系，很好地体现出水闸执行机构具有的惯性作用与滞后特征。

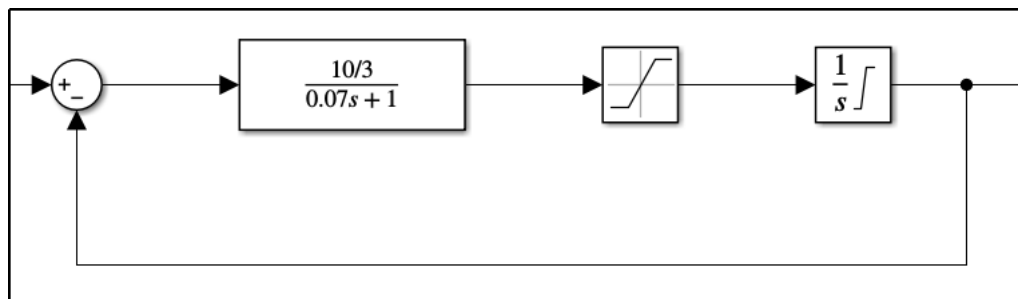


图 2.1 水闸执行机构模型图

为了让模型更加贴近实际运行的情况，本文在搭建水闸执行机构模型的过程中还对水闸模型做了限幅操作和积分处理，如图 2.1 所示，借助这种做法来满足真实情况下的物理约束；依靠这类建模操作，能够比较准确地反映出水闸执行机构在控制输入驱动下的动态过程，同时也能为后续水轮机功率生成部分的模型提供可靠的输入依据。

2.2 水轮机功率生成模型

在水力发电机组的建模工作当中，水轮机功率生成的部分是整个系统模型的核心所在。水轮机产生功率的过程一方面要依赖于导叶开度、水流流量等多种因素，另一方面由于水轮机自身带有明显的非线性特征，使得这种非线性特征源自水流状态与导叶开度之间繁琐的相互耦合关系，并且这种非线性关系也会随着运行工况的变化而发生改变；除此之外，水轮机内部存在的惯性和滞后特性，也会使得功率生成的过程变得更加复杂。

然而，更加复杂的非线性动力学模型意味着需要更大的计算量，在参数识别与仿真验证阶段上碰到的困难也会随之增多，所以在电力系统仿真和模型控制设计的实际应用场景当中，比较通行的做法是在适度简化模型的基础上，同时保留住模型关键的动态特性，这样才能实现对系统的有效控制。出于这一考虑，本文在建立水轮机功率生成模型时，选用了一种将比例环节与非线性函数关系相结合的模型，如图 2.2 所示，这样做既简化了水轮机内部复杂的非线性动力学模型，又能保证模型能够真实有效地反映出导叶开度的变化对机械功率输出所造成的影响。

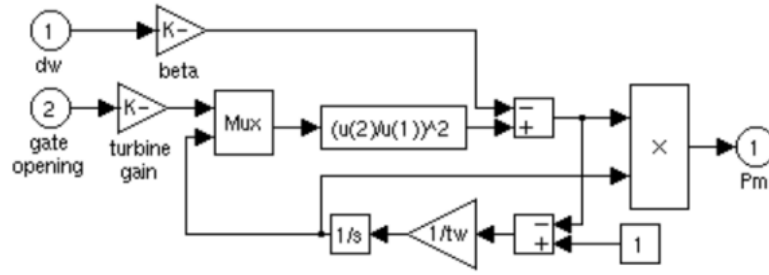


图 2.2 水轮机功率生成模型图

在本文中，水轮机功率生成模型可以描述为：

$$P_m = K_m \cdot \left(\frac{u_2}{u_1} \right)^2 \cdot (1 + \alpha \cdot u_1) \quad (2-2)$$

其中， P_m 为水轮机的机械功率输出； u_1 和 u_2 分别为输入和输出状态量， α 是非线性系数，表征流量和导叶开度之间的非线性关系； K_m 是比例系数，用来描述导叶开度和机械功率输出的关系。

这种简化后的模型能有效简化水轮机内部复杂的非线性动力学过程，捕捉到水轮机功率生成过程中的主要动态特性，同时也能较好地反映出导叶开度变化对机械功率输出的影响；除此之外，和完整的非线性建模方法比起来，该模型大幅减少了计算量，避开了复杂的非线性方程求解，能更高效地开展仿真和控制设计工作，而且该模型的参数比较少，能直接用到工程实际应用中。

2.3 发电机及并网部分模型

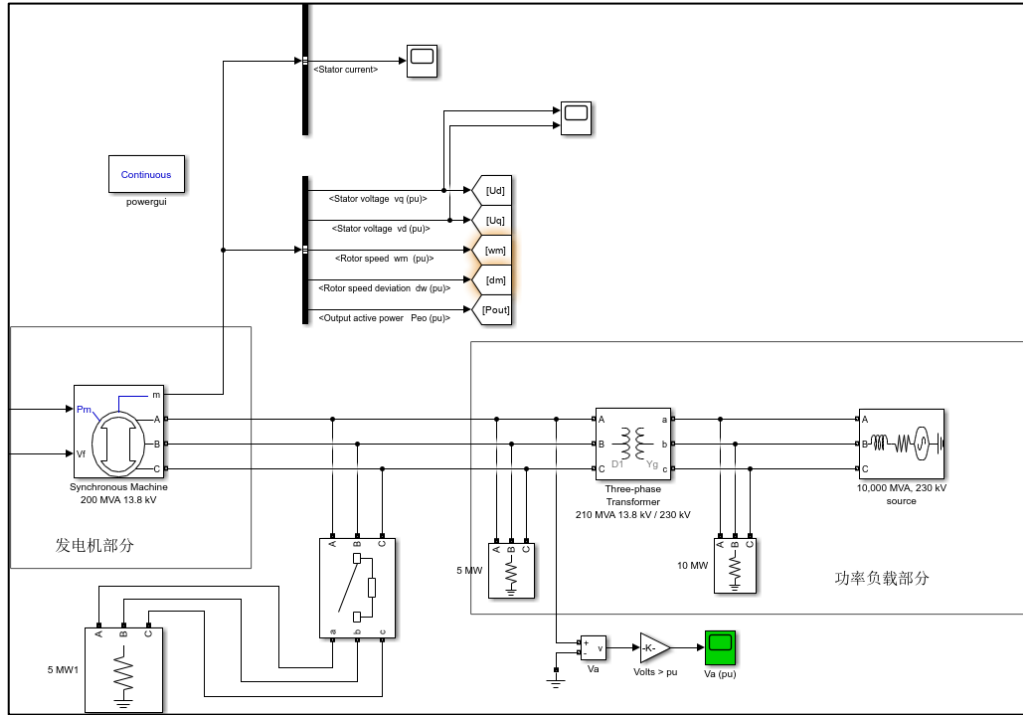


图 2.3 发电机及并网部分模型图

在水力发电机组与电力系统的耦合建中，发电机及并网这一部分是电气侧的重要组成部分，本模型主要描述了水力发电机和并网电力系统之间的动态交互过程，在 Simulink 仿真环境中，系统借助多个模块实现了发电机功率输出、变压器连接以及负载响应等一系列功能，如图 2.3 所示，下面的段落就会详细地介绍该部分的模型构成与工作原理。

2.3.1 同步发电机模型

在本系统中，发电机模型采用同步发电机模型来模拟水力发电机的电气行为。该模型的主要任务就是模拟水力发电机的机械功率与电网电功率之间的转化关系。

同步发电机的工作原理主要通过定子电压、转子速度、转子偏差以及输出功率来进行描述，同步发电机模型包含了定子电压、转子电流和转子偏差等电气参数，还会通过反馈控制进行调节。与水轮机功率生成部分不一样的是，发电机电气模型主要聚焦于电网与发电机之间的能量转换。

在 Simulink 模型中，同步发电机模块包括定子电压 (v_q 、 v_d)、转子速度 (ω_m)、转子偏差 (δ_m) 以及输出有功功率 (P_{out}) 的信号传输。系统通过电压调节器和反馈环路调节输出功率，确保发电机能够根据负荷需求输出稳定的功率。

2.3.2 变压器模型

为了将水力发电机的输出功率与电网系统匹配起来，本系统采用了一个三相变压器模型。变压器的作用是将水力发电机的输出电压转换为与电网相匹配的电压，再把电能传输到电网中。

该变压器模型的额定功率为 210 MVA，电压比为 13.8 kV/220 kV。Simulink 模型中，变压器的工作过程可以通过以下公式进行描述：

$$V_{out} = \frac{V_{in} \cdot N_{out}}{N_{in}} \quad (2-3)$$

其中， V_{out} 是变压器的输出电压， V_{in} 是输入电压， N_{out} 和 N_{in} 分别是变压器的输出和输入绕组的匝数比。

变压器将同步发电机产生的电压与电网负载电压之间的差异进行调节，使得输出电力符合电网的稳定需求。

2.3.3 功率负载部分模型

功率负载部分是本系统的另一重要组成部分。负载的作用是接收由发电机和变压器提供的电力，并根据负载的阻抗和电压变化调整系统功率。负载的功率传输特性直接影响整个电力系统的稳定性。

本系统的负载模型由电压源和电阻性负载组成，电流的大小取决于电压和负载阻抗的关系。电流与电压之间的关系可以通过欧姆定律表示为：

$$I_{load} = \frac{V_{load}}{Z_{load}} \quad (2-4)$$

其中， I_{load} 是负载电流， V_{load} 是负载电压， Z_{load} 是负载的阻抗。

2.3.4 并网运行环境模型

电力-交通耦合系统并网部分就是模拟水力发电机与电网系统之间的连接。并网时发电机要保证和电网同步，使功率平稳地传送。此过程就是电网负载的变化所造成的发电机功率输出的变化。

在 Simulink 模型中并网部分的主要模块有同步发电机、变压器、负载和电网连接部分。利用这些模块之间的交互来保证发电机的功率供给满足电网负载的要求，保证电网的安全稳定运行。

2.3.5 发电机与电网的耦合关系

水力发电机和电网之间存在复杂的耦合关系。电网运行中负载的波动、电网频率的变化都会对发电机的输出功率造成影响，发电机的功率输出一方面要受电网需求的限制，另一方面也受到变压器调节能力以及负载特性的制约。

耦合模型依靠多重反馈机制，把同步发电机、变压器、负载和电网串联起来，在仿真过程中完全展示了电网负荷变化对发电机输出功率的影响，保证了系统的动态响应和稳定性。

2.4 系统整体仿真模型

本文在 MATLAB/Simulink 环境下搭建了完整的水力发电机组闭环仿真模型，不过鉴于模型的结构相对比较复杂，此处篇幅有限，所以通过水力发电机组仿真系统的拓扑结构示意图来展示整体系统的模型结构，图 2.4 中内容涵盖了水闸执行机构、水轮机功率生成部分、发电机以及电网负载等几个部分。通过这一模型，能够验证不同的控制算法在功率调节过程当中的具体表现，同时也能够为后续开展的控制器设计工作提供理论层面的依据。

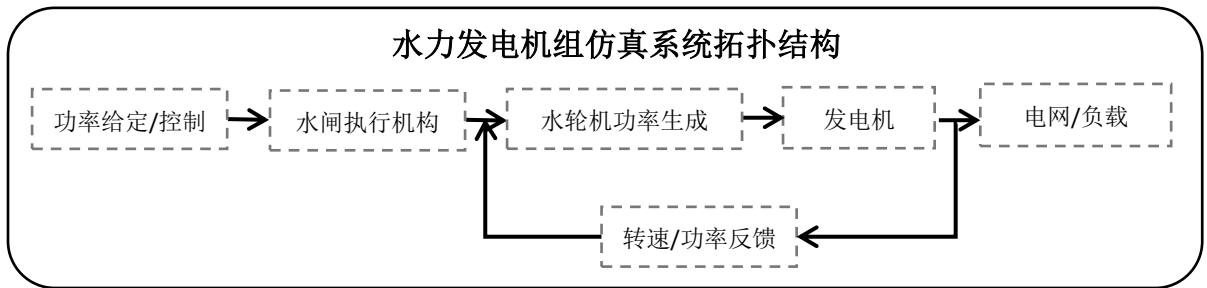


图 2.4 水力发电机组仿真系统拓扑结构示意图

2.5 模型有效性验证

为验证所建立的水力发电机组仿真模型的合理性与正确性，对其进行开环阶跃响应测试。测试过程中，断开闭环控制系统，仅保留水力发电机组本体模型，向模型输入端施加阶跃信号，观察输出功率的动态响应特性，测试结果如图 2.5 所示。

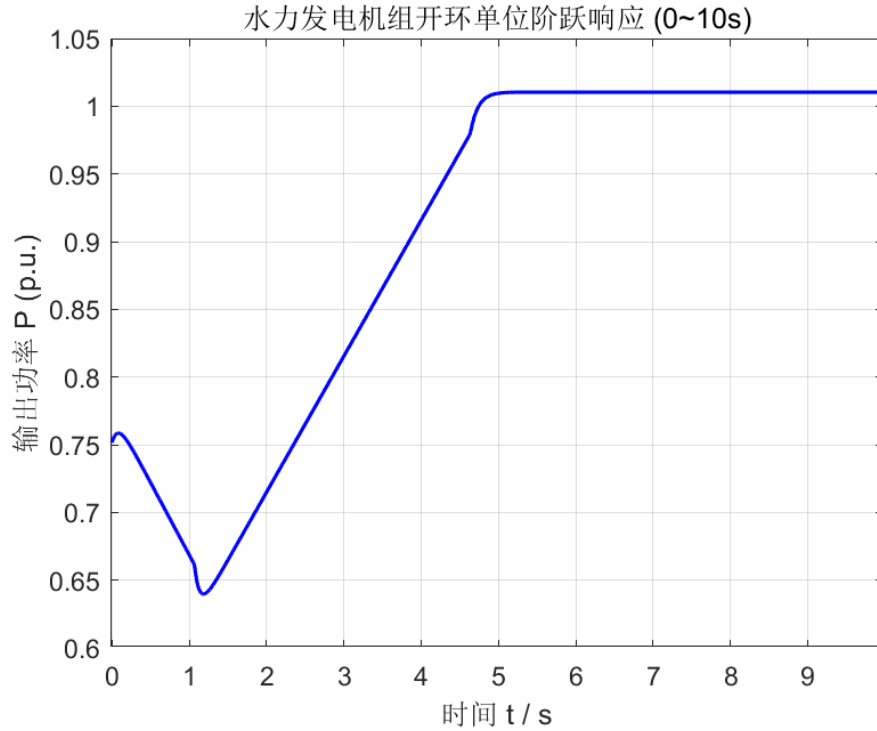


图 2.5 水力发电机组开环阶跃响应曲线

从开环阶跃响应曲线上可以发现，所建立的模型在输出端有典型的高惯性、慢响应特点。在阶跃信号的作用下，输出功率在开始的时候出现了明显的下冲，这很好地体现了水电机组特有的水锤动态效应，即当导叶开度以阶跃的方式突然增大时，水流的惯性作用会引起管道内压力的瞬态变化，造成输出功率出现一段时间的反向波动，这是水轮机调节过程中的一种固有的物理特性。随后曲线平滑过渡并最终稳定在大约 1.0p.u. 的稳态数值上，整个过程中没有出现明显的超调或者震荡发散情况，最后测得的稳态值和理论值的偏差小于 0.2%，完全处于工程应用的允许范围内。

仿真测试结果表明，所建立的模型一方面可以反映水电机组的惯性滞后特性，另一方面也可以反映水锤效应引起的初始动态波动，整个模型的结构和参数设置合理正确，可以真实地反映出水电机组在功率调节过程中所表现出的非线性动态特性，也为后续无模型自适应预测控制 MFAPC 算法具体设计及仿真验证环节提供了可靠的平台基础。

2.6 小结

本章着重介绍了水力发电机组的动态建模方法，当中涉及到的重点涵盖了水闸执行机构模型、水轮机功率生成模型以及发电机并网部分模型。通过以上清晰的系统模型搭建工作，本文构建了一个完整的水力发电机组仿真平台，为下一阶段控制器的设计工作做好了准备。在往后的研究工作中，本文将会基于这一模型进一步开展控制算法的设计和验证，并且对传统 PI 控制器与 MFAPC 控制器各自的性能做出评价。

第3章 基于 MFAPC 的水力发电机组控制算法设计

由于水力发电机组本身具有非线性特性、参数时变、模型难以准确建立、容易受到负荷扰动的影响等诸多问题,传统的 PI 控制要想在大范围内同时实现较快的响应速度、较高的调节精度和较强的抗干扰能力就变得非常困难。本章在水电机组动态模型的基础上,采用无模型自适应预测控制 MFAPC 算法,设计出一个可以应用于水力发电机组功率调节的预测控制器。

本章主要对传统的 PI 控制进行了回顾,然后介绍了 MFAPC 的控制机理,主要包括紧格式动态线性化、伪偏导数在线估计、参考轨迹柔化、扰动补偿、多步预测滚动优化等几个方面,并且结合本文实现的 MFAPC 控制代码,给出了完整的控制器设计流程和参数配置方案,为后面仿真对比分析打下了良好的基础。

3.1 传统 PI 控制原理及局限性

3.1.1 PI 控制基本原理

比例积分 PI 控制凭借着结构简单、运行可靠、工程实现容易这些优势,长期以来一直都是水力发电机组调速与功率调节系统中应用最为广泛的一种传统控制方式,它能够在机组额定工况附近实现较为稳定的功率跟踪任务,基本可以满足常规运行需求。在连续域的控制律可用下面的形式表示:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau \quad (3-1)$$

在表达式当中, K_p 为比例系数,主要用来加快系统的响应速度; K_i 为积分系数,用于消除稳态误差,提升调节的精确程度, $e(t)$ 为给定功率与机组实际输出功率之间的偏差。

与之对应的控制器模型可借助传递函数写成:

$$G_{PI} = K_p + \frac{K_i}{s} \quad (3-2)$$

本文参照了水电机组调速系统领域的经典工程整定经验,并且充分考虑水力发电机组的慢动态特性,按照经验取值来确定 PI 控制器参数,比例系数 K_p 设定成 0.8,积分系数 K_i 设定成 0.5。

在实际的工程应用场景中,鉴于水力发电机组控制系统大多采用嵌入式或者 PLC 这类离散控制平台,PI 控制常常通过增量式离散化来加以实现,这一方案的优势在于计算量小、不必累积积分项、而且抗积分饱和能力也较强,能够有效地适配工程现场的实时

控制需求，在机组处于稳定工况下可以实现较为理想的功率调节效果。

3.1.2 PI 控制在水电机组中的局限性

虽然 PI 控制在水电机组的常规运行场景中能够满足基本控制需求，但是水力发电机组本身作为一类典型的强非线性、时变、多扰动耦合系统，在运行过程中容易受到水头变化、水流脉动、负荷突变以及电网波动等诸多因素影响，于是传统 PI 控制的固有缺陷便逐渐凸显出来，特别是在一些复杂工况和大扰动场景下，它的控制性能难以满足高精度、高鲁棒性的调节要求，具体局限性如下所示：

固定参数的局限性：传统 PI 控制的参数 K_p 和 K_i 是固定的，难以适应水轮机的非线性和时变特性。随着水力发电机组在工作运行中动态特性发生变化，传统 PI 控制器的表现可能大打折扣，控制精度会出现明显下降。

大扰动响应缓慢：在实际运行中，面对水头变化、流量扰动、负荷突变等大扰动工况时，传统 PI 控制器由于缺乏调整能力，对扰动和突变的响应较慢，且可能出现较大的超调量和较长的调节时间，难以迅速将系统输出恢复到给定值。

缺乏预测能力：传统 PI 控制器的能力只能依靠当前时刻的误差信号来控制量的调整，不能提前补偿水力惯性、执行机构滞后，使系统在实际应用中不能充分考虑未来的动态，造成调节精度的降低。

抗干扰能力有限：传统的 PI 控制器是根据当前的误差来进行调整的，不能对扰动进行预见和提前补偿，所以当出现扰动的时候才会进行调节，不能及时抑制扰动对系统的

因此，针对这些局限性，需要引入更加自适应和预测能力更强的控制算法。

3.2 MFAPC 无模型自适应预测控制基本原理

无模型自适应预测控制 MFAPC 是近年来提出的一种控制算法，它无需准确的系统数学模型，而是通过系统的输入输出数据进行动态调整，特别适用于水力发电机组这种复杂且非线性的系统。MFAPC 的核心在于无模型自适应控制和预测控制相结合，能够在线进行参数调整和优化，具有良好的鲁棒性和适应性。

3.2.1 紧格式动态线性化

MFAPC 的核心思想是对系统进行紧格式动态线性化（CFDL），即将复杂的非线性系统在动态工作点附近等价为一个线性系统。通过这种方式，MFAPC 通过预测控制未来的系统输出，并且无需依赖精确的系统模型。具体表达为：

$$y(k+1) = y(k) + \phi(k)\Delta u(k) \quad (3-3)$$

在式子当中， $\phi(k)$ 代表的是伪偏导数，它的用途在于在线等效地描述系统当前所具有的动态增益，并且能够随着工况的变化而进行实时调整。这种动态线性化处理办法能

更加有效地应对系统的非线性行为，进而避免了模型误差对控制效果的影响。

3.2.2 伪偏导数在线估计

伪偏导数 $\phi(k)$ 是系统动态增益的度量，它能够随着系统状态的变化在线进行更新。为了保证伪偏导数能够准确反映系统动态，在本文中 MFAPC 采用梯度下降法的思路来对 $\phi(k)$ 进行在线估计。它所遵循的更新律如下所示：

$$\phi(k) = \phi(k-1) + \frac{\eta \Delta u(k-1)}{\mu + |\Delta u(k-1)|^2} \cdot (\Delta y(k) - \phi(k-1) \Delta u(k-1)) \quad (3-4)$$

在这个表达式当中， η 是学习因子，它起到了让估计过程更加平滑的作用，以此保障了整个过程的稳定性。该算法能够做到实时地调整 $\phi(k)$ ，使得控制器能够快速适应并跟上系统的动态变化。

3.2.3 多步预测与滚动优化

MFAPC 引入了多步预测机制，通过预测未来 N_p 步系统的输出，目的是提前为未来可能出现的扰动做好准备，并且通过滚动优化来计算出当前时刻的控制输入。通过下面的优化目标函数来达到这一效果：

$$\min \Delta u(k+i) \sum_{i=1}^{N_p} [(r(k+i) - y_p(k+i))^2 + \lambda |\Delta u(k+i)|^2] \quad (3-5)$$

在表达式中， $r(k+i)$ 是未来的参考轨迹， $y_p(k+i)$ 是预测的系统输出，控制器把预测误差和控制增量的平方和最小化后，能够得到最优控制输入。滚动优化的设置确保了控制量的平稳过渡，避免了超调过大现象，并且还增强了系统对扰动的抗干扰能力。

3.3 面向水电机组的 MFAPC 控制器设计

在水力发电机组的功率调节过程中，传统控制方法 PI、PID 已经无法满足对大扰动、非线性和复杂工况等运行条件的应对要求。因此，本文设计了一种基于 MFAPC 的控制方法，专门适用于水力发电机组功率调节的任务需求。该控制器在算法实现上采用一种单一函数集成式的结构，但在控制逻辑层面可划分为多个功能模块，通过伪偏导数在线辨识、参考轨迹柔化、扰动补偿、多步预测滚动优化以及安全限幅等诸多环节协同工作，来实现对水力发电机组输出功率的自适应和高精度跟踪调节。本文所设计的 MFAPC 控制器通过 MATLAB Function 模块实现。完整程序内容见附录 A。

3.3.1 整体结构

本文设计的 MFAPC 控制器以 MATLAB 函数为载体实现整体运算，虽然代码形式为单一函数集成式的结构，但其内部控制逻辑可清晰划分为六个相互关联的功能单元，各模块依次执行、协同完成预测控制的过程。图 3.1 给出了 MFAPC 控制器的整体流程框图。

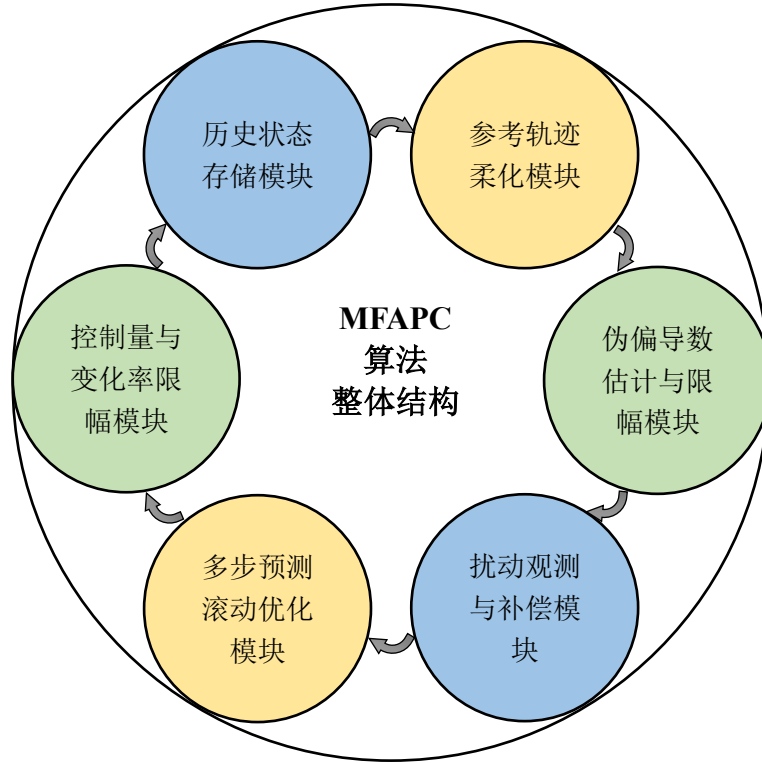


图 3.1 MFAPC 控制器整体执行流程框图

3.3.2 参考轨迹柔化

为避免电网调度指令突变造成的水轮机流量剧烈变化，引发机组压力脉动与机械冲击，控制器首先对参考功率指令进行柔化处理，本文中采用一阶柔性惯性环节实现参考轨迹平滑处理，参考信号的更新表达式为：

$$r_f(k) = (1 - \alpha_r)r_f(k-1) + \alpha_r r(k) \quad (3-6)$$

其中， α_r 是柔化系数，取值介于 0-1 之间，用于平衡跟踪速度与平滑度。较小的 α_r 可使过渡过程更柔和，较大的 α_r 则可提高响应速度。本文通过结合工程经验与仿真效果直接选取合适系数，使系统在快速跟踪的同时避免超调与震荡。

3.3.3 扰动补偿

在实际应用中，水电机组在运行中易受到水头变化、流量脉动、负荷扰动及未建模

动态影响，若不进行补偿将显著降低功率调节精度。为此，本文通过实时预测误差来构建扰动估计，补偿未建模动态和外部扰动。扰动估计的更新公式为：

$$\hat{d}(k) = (1 - \alpha_d)\hat{d}(k-1) + \alpha_d[y(k) - y_p(k)] \quad (3-7)$$

式中， α_d 代表了扰动学习系数， $y_p(k)$ 是预测输出， $y(k)$ 则是实际输出。这样的结构具备在线逼近未知扰动的能力，并且能够在控制律中直接补偿，从而有效提升了系统在复杂工况下的抗干扰能力与鲁棒性。

3.3.4 多步预测控制律

为了充分利用预测控制的动态优化能力，本文设置预测步长 $N_p = 3$ ，意味着在每个控制周期内对，控制器都会对未来3步长内的系统输出进行递推预测。基于当前时刻的伪偏导数与扰动估计值，控制器会依次推算未来各个时刻的输出响应，并且始终以跟踪误差最小为目标滚动优化控制增量。

在获得了多步预测控制增量后，控制器会对其进行均值化处理，最终仅将当前时刻最优控制增量作用于被控对象。下一时刻系统会重新进行状态更新与预测优化，以此形成了一套“预测—优化—实施—更新”的循环滚动机制。这一种机制一方面增强了系统对水力惯性与滞后特性的适应能力，另一方面也保障了控制量平稳的变化，从而有效地提升了系统的动态响应性能。

3.3.5 安全约束限幅

为了让水电机组导叶执行机构的物理特性与控制器的输出动作相互匹配，MFAPC控制器在输出前，会对控制量的大小以及它的变化率进行严格的约束。本文所采用的限幅规则如下：

$$u_{min} \leq u(k) \leq u_{max}, |\Delta u(k)| \leq \Delta u_{max} \quad (3-8)$$

在公式当中， u_{min} 、 u_{max} 分别代表了控制量的上下极限， Δu_{max} 是控制量变化时所允许的最大变化率。通过这一约束处理的步骤，可以有效避免执行机构出现饱和、动作过激等问题，进而提高控制系统在实际工程中的安全性与可靠性。

3.4 MFAPC 控制器参数配置

在充分考量了水电机组自身的动态变化特性，并且结合实际工程经验，本文选择了以下 MFAPC 关键参数：

表 3.1 MFAPC 控制器关键参数设置

参数名称	符号	取值	含义说明
预测步长	N_p	3	用于预测未来输出变化的步数
参考信号柔化系数	α_r	0.1	对参考输入进行平滑处理，减弱指令突变带来的冲击
控制增益	ρ	0.32	决定控制量调节强度
优化权重	λ	1.4	用于平衡跟踪性能与控制增量大小
伪偏导数学习因子	η	0.06	决定伪偏导数在线更新速度
伪偏导数正则因子	μ	0.08	防止分母过小，增强参数更新稳定性
扰动补偿系数	α_d	0.08	用于对未建模动态和外部扰动进行估计与补偿

表 3.1 中各参数的选取，是在保证水电机组运行安全的前提下，综合兼顾了系统的响应速度、稳定性以及抗干扰能力。

3.5 关键参数对控制性能的影响

MFAPC 属于一种数据驱动型的预测控制方法，它的控制品质与参数选择密切相关。由于水力系统自身具备惯性大、存在滞后效应以及非线性特点，不同的参数会直接影响到响应的快慢、超调的程度、控制动作的平滑与否以及对抗干扰的能力。本节结合仿真效果，对各关键参数的影响情况加以说明。

3.5.1 参考轨迹柔化系数的影响

参考轨迹柔化系数的作用是对功率给定信号执行平滑化处理，防止阶跃型的指令给机组带来过大的冲击。系数偏大时，系统给出的反应更快，但随之也更容易引发超调现象；系数偏小时，跟踪的进程会变得更加平缓，但是响应的速度也会有所放慢。

考虑到水力系统惯性大且响应迟缓的特征，不适合采用变化过快的参考速率。本文参照了仿真的效果与工程上的经验来选取柔化系数，在保障跟踪速度的同时，有效遏制了指令突变所产生的冲击效应。

3.5.2 控制增益的影响

控制增益 ρ 会直接影响控制器针对当前误差的调节强度。增大 ρ 有助于缩短调节时间并提高输出响应速度，然而控制增益一旦过大，就容易让控制器在阶跃开始的初期动作幅度过猛，进而加剧了超调与波动；减小 ρ 有助于减弱超调，但也会降低系统响应速度。

从本文仿真结果来看，当前参数下 MFAPC 在后期响应速度方面具有明显优势，只是瞬态超调偏大，这表明控制增益的设置方向更多地偏向于强化快速调节的能力。经过了多轮仿真调试以后，本文最终选取 $\rho=0.32$ ，使控制器在快速收敛与稳态精度间取得较好平衡。

3.5.3 优化权重的影响

优化权重 λ 用于平衡误差收敛与控制增量平滑性之间的关系。较小的 λ 会使得控制器更强调快速减小误差，从而提高了响应的速度，但也可能导致控制输入变化过快；较大的 λ 则有助于减弱控制动作的激进性，并且提高调节过程的平稳性，不过可能增加系统调节时间。

对于水力发电机组这种惯性较强，执行速率受到限制的对象而言，设置优化权重时需要兼顾响应速度和执行机构的物理约束。综合考虑本文的仿真结果，最终选取 $\lambda=1.40$ ，这样既能让控制器既保持了较好的后期动态收敛能力，又能够在一定程度上防止控制量的剧烈变化。

3.5.4 伪偏导更新参数的影响

伪偏导的更新参数主要涵盖了学习因子 η 和正则项 μ 。学习因子直接决定了伪偏导估计的更新速度，正则项则是用来强化估计环节在数值上的稳定程度。当 η 取值过大时，虽然参数适应速度较快，但容易带来估计过程的上下波动；当 η 取值过小时，控制器针对工况变化进行调整的能力就会出现下降。类似地， μ 过大会削弱更新环节的灵敏度， μ 过小则可能降低估计过程的稳定性。

在本文所研究的工况下，根据数据驱动控制的常用经验，取 $\eta = 0.06$ 、 $\mu = 0.08$ 时，伪偏导的估计过程较为平稳，而且能够较好地适应工况变化，为后续多步预测和滚动优化提供了比较稳定的等效动态信息。

3.5.5 扰动补偿系数的影响

扰动补偿系数 α_d 会影响到扰动估计对于预测误差的跟踪能力。适当增大 α_d 有利于提高控制器对外部扰动的响应速度，不过这也可能加重短时误差对估计过程的干扰程度；适当减小 α_d 则有助于提高估计过程的平滑度，但可能降低扰动补偿动作在时间上的及时性。

由于本文在 30 s 时引入了电气侧的负载扰动，为了提高系统抗扰动性能，并同时兼顾速度与平滑性两方面需求，文中针对该参数进行了调试。最终设置了 $\alpha_d=0.08$ ，在该参数条件下控制器能够较好地对扰动做出响应，以及扰动后快速地回调。

3.5.6 预测步长的影响

预测步长 N_p 是能够体现 MFAPC 控制器预测调节能力的一项重要参数。预测步长偏小会让控制器把更多的注意力放在当前偏差的调整上，前瞻性有限；较大的预测步长虽然能增强对未来输出变化趋势的考虑，但也会让计算的工作量有所上升，并且让控制器对预测误差变得更为敏感。

考虑到本文控制对象的特性以及算法实现的复杂程度，本文将预测步长设定为了 $N_p=3$ 。仿真得到的结果表明，这个步长数值已经能够体现多步预测与滚动优化的作用，

与此同时还保持了较好的实现简洁性和控制稳定性，也降低了运算上的负担，方便在仿真环境里落实。

3.6 进一步优化方向

从整体的仿真效果来看，本文采用的参数组合能够让 MFAPC 控制器实现稳定、快速、高精度的功率跟踪，尤其在调节时间、稳态误差与平稳性方面优势明显。针对 MFAPC 控制器在阶跃响应初期的超调问题，可以借助以下参数优化方案进行有效抑制：

a) 适当把控制增益 ρ 减小，以此降低控制器在阶跃初期的调节强度，从而改善瞬态过程的超调。

b) 适当增大优化权重 λ ，增强对于控制增量变化幅度的约束效果，减小控制动作幅度，降低超调。

c) 进一步优化参考轨迹柔化系数 α_r ，通过提升参考轨迹的平滑度，减缓控制指令的变化速率，从源头上抑制超调。

d) 可以尝试在不同的运行时间段里采用不一样参数配置方案，使控制器在瞬态阶段和稳态阶段分别具备更合适的调节特性。

假如后续研究条件允许，还能够进一步采取分段式参数整定与自适应配置的方式，依据系统所处的运行阶段去自动地调整控制器中的各项参数；与此同时，还可以增强对于控制量幅度的约束机制、优化扰动补偿环节的算法逻辑，在继续保留 MFAPC 后期收敛快、稳态精度高等优势的前提下，进一步降低阶跃响应初期的超调量，提升整体动态过程的平稳性。

在 MATLAB 仿真建模这个环节上，后续能够进一步去搭建一个可视化的 GUI 交互式界面，把各类控制参数都汇集到这一个统一的界面当中去，借手动输入数值或者是拖动滑块的方式对参数进行实时调整并且即时观察到响应曲线的变化效果，使得参数调试的整个流程变得更加直观和便捷，也更加贴近工程实际里调试与应用的情景。

3.7 本章小结

本章内容主要围绕水力发电机组功率调节控制方法的设计展开研究。在开始的部分，分析了传统 PI 控制器的基本原理以及它在水力发电机组中的应用特点，并且指出了它虽然结构简单、实现方便，但在面对机组自身非线性、时变性以及大扰动工况等情况时，就会暴露出响应速度慢、超调较大、抗干扰能力不足等局限性。

在理清上述传统 PI 控制器的局限性之后，本章重点引入了无模型自适应预测控制 MFAPC 的基本原理。MFAPC 借助紧格式动态线性化方法，把复杂非线性系统转化为局部动态线性化形式，同时利用系统输入输出数据在线估计伪偏导数，从而达到了对系统动态特性的实时跟踪。同时在 MFAPC 控制器里加入多步预测和滚动优化，使控制器有

一定程度的前瞻调节能力，进而改善系统动态性能以及鲁棒性。

本文结合水力发电机组功率调节对象的实际特点，设计出适合于该系统的 MFAPC 控制器结构，包括参考轨迹柔化、扰动观测与补偿、伪偏导数在线更新、多步预测滚动优化和控制量安全限幅等模块，并给出相应的参数选取原则。本文所用控制器不需要被控对象精确的数学模型，可以对复杂的非线性对象进行有效的控制，也为后面的验证和性能分析打下了基础。

在上一章的基础上，在 MATLAB/Simulink 仿真平台上，对设计的 MFAPC 控制器和传统的 PI 控制器的调节效果进行对比分析，验证本文设计的 MFAPC 控制算法的有效性、优越性。

第 4 章 控制算法仿真与结果分析

4.1 仿真平台与工况设置

为了验证本文所建立的水力发电机组模型以及所设计的控制算法的有效性，本文在 MATLAB/Simulink 平台上搭建了水力发电机组功率调节仿真系统，并且分别实现了传统 PI 控制器和基于无模型自适应预测控制 MFAPC 的控制器，把两种控制方法置于相同工况下，针对各自的动态调节性能进行对比分析。

仿真所涉及的对象主要涵盖了水闸执行机构、水轮机功率生成环节以及并网运行环境等部分。在这之中，水闸执行机构采用一阶惯性环节描述导叶开度变化过程；水轮机功率生成部分则采用了比例关系、非线性函数及反馈结构相结合的方式来描述它的动态特性；并网运行环境的用途在于体现机组输出功率与外部负荷之间的耦合关系。建立该模型以后，就可以比较全面地反映水力发电机组功率调节过程中所表现出的行为。

为了研究 PI 控制器和 MFAPC 控制器面对功率给定改变和外部扰动时的响应特性，本文设置如下仿真工况，系统初始功率为 0.5p.u，在 20s 时功率指令从 0.5p.u. 变换成 0.75p.u.，30s 时从电气侧加入负载扰动，用来检验系统的抗扰动性能，在 35s 时功率指令再提高到 0.9p.u.，用这个连续的操作来模拟水力发电机组功率指令调节和负载扰动的实际情况，进而比较两种控制算法在调节过程中动态响应速度、稳态跟踪精度和整体收敛性能。

仿真开始时，系统输出会出现比较大的瞬态下冲。这一现象的出现主要归因于水力系统固有的水锤效应、水力惯性，再加初始工况的切换影响，这属于水电机组本身的典型动态特征。因此，在进行后续的性能评价工作中，为了不让初始阶段水锤效应影响到整体比较结果的准确性，本文侧重于 20s 的阶跃响应过程进行控制器性能的对比分析，同时会结合 20s~50s 时间段内的误差积分指标进行全面评价。

4.2 PI 与 MFAPC 控制器输出响应对比

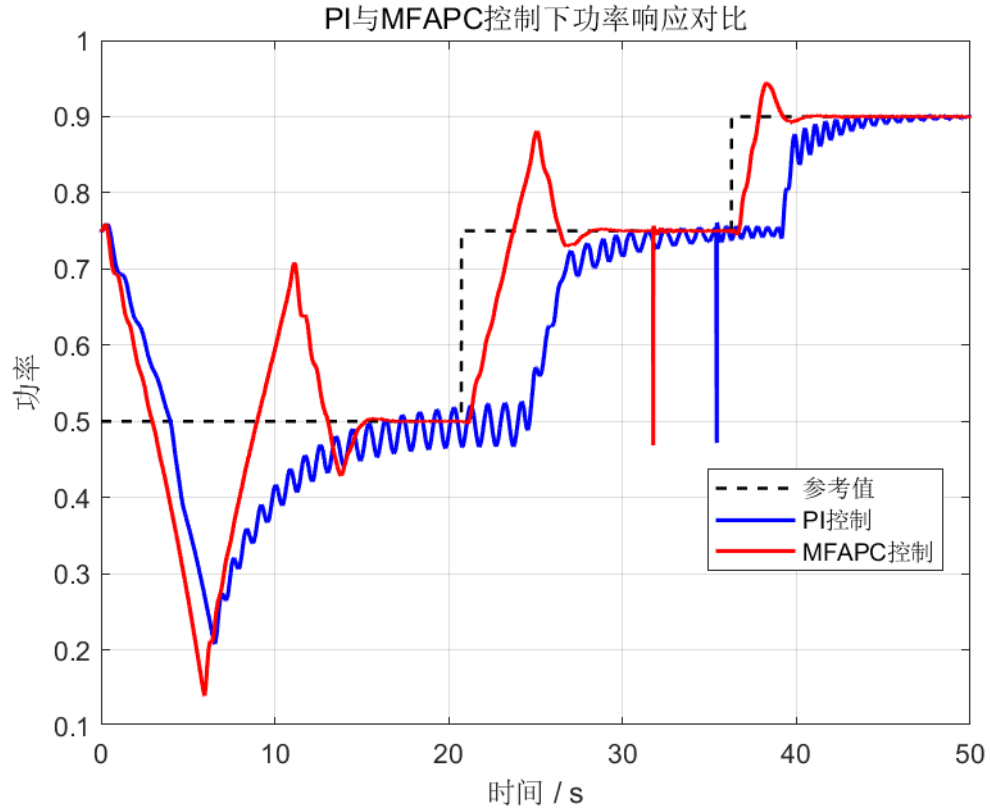


图 4.1 PI 与 MFAPC 控制下功率输出响应曲线图

图 4.1 展示了水力发电机组在 PI 控制与 MFAPC 控制两种方式下的功率输出响应曲线。从整体响应过程可以看出，这两种控制器虽然都实现了对参考功率指令的跟踪，但是在响应过程的不同时段里，它们所呈现出来的动态特性有着较为显著的差别。

在仿真的初始阶段，两种控制方式下系统输出都出现了较大的瞬态下冲。这一现象表明在该时间段内，系统作出的反应主要由水锤作用、水流惯性以及机组自身的动态特性所影响，并不是单一由控制器自身的特点来决定的。随着初始动态逐渐减弱，系统的输出便回到参考值附近，并进入后续阶段的调节过程。

到 20s 时，设定的参考功率由 0.5 p.u. 跃升至 0.75 p.u.。从图中的响应曲线可以看出，PI 控制器在该阶段的调节动作显得较为柔和，超调较小，但这也同时反映出 PI 控制器在面对给定功率改变时，它的响应积极程度较弱，而且 PI 控制器的输出一直存在明显的持续振荡，无法完全平稳地跟踪目标值；相比之下，MFAPC 控制器在这一阶段的控

制动作更加积极，输出响应的速度更快，跟踪完成后的曲线波动幅度极其微小。综合图中仿真曲线可知，MFAPC 控制器在这一阶段表现出了较强的动态调节能力。

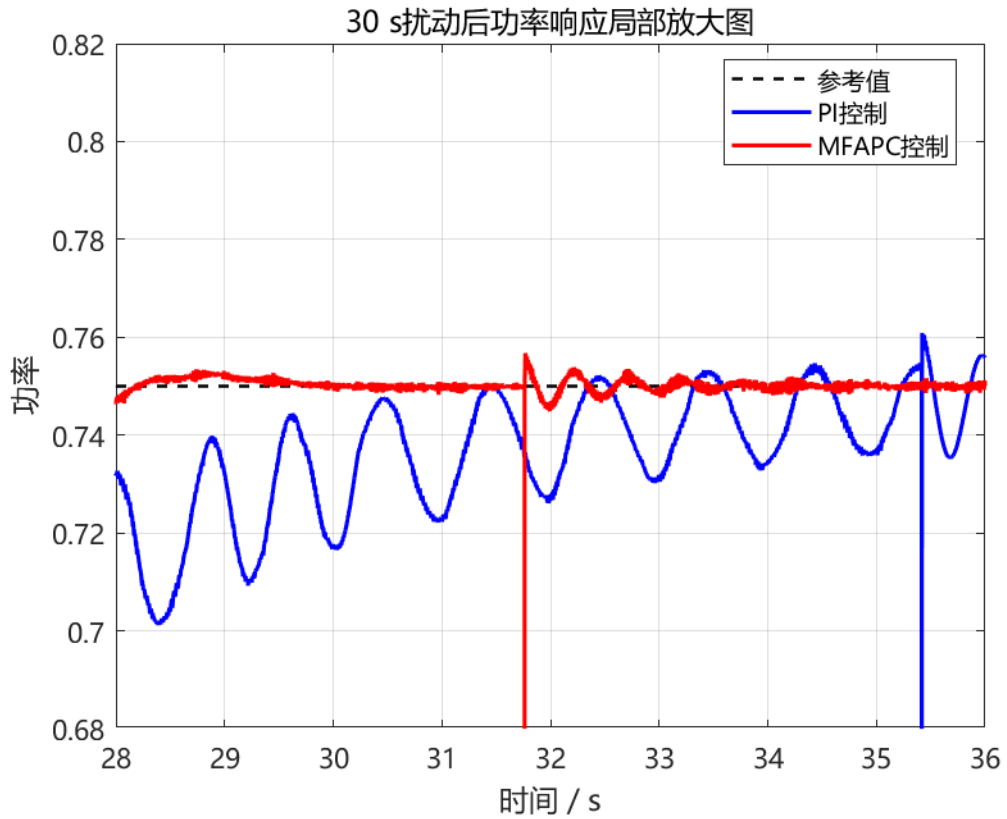


图 4.2 30s 扰动后功率响应局部放大图

在 30s 电气侧负载扰动加入之后，两种控制器都受到了一定影响，对应的输出功率都出现了短暂偏离参考值的现象。不过从图 4.2 当中可以清晰地发现，MFAPC 对于扰动做出的响应更快、调节动作更加及时；而 PI 控制器则反应较为迟缓，在大约 35s 后才开始做出调节的控制动作，并且在调节之后响应曲线依然存在明显的波动。因此这一现象足以表明，在电气侧负载出现扰动情况下，MFAPC 体现出了更快的响应速度和更强的抗干扰能力。

到了 35s 时，设定的参考功率进一步提升至 0.9 p.u.。从图 4.3 所展示的局部放大图可以更加清晰地发现，MFAPC 控制器在这一阶段能够更快地将系统输出拉回到目标数值的附近，整个调节过程也更为紧凑密集；而 PI 控制器虽然超调较小，但输出恢复到稳

态耗费的时间较长，后期仍存在较明显的小幅振荡。这便说明，在第二次阶跃调节过程中，MFAPC 控制器在动态收敛能力方面要优于传统 PI 控制器。

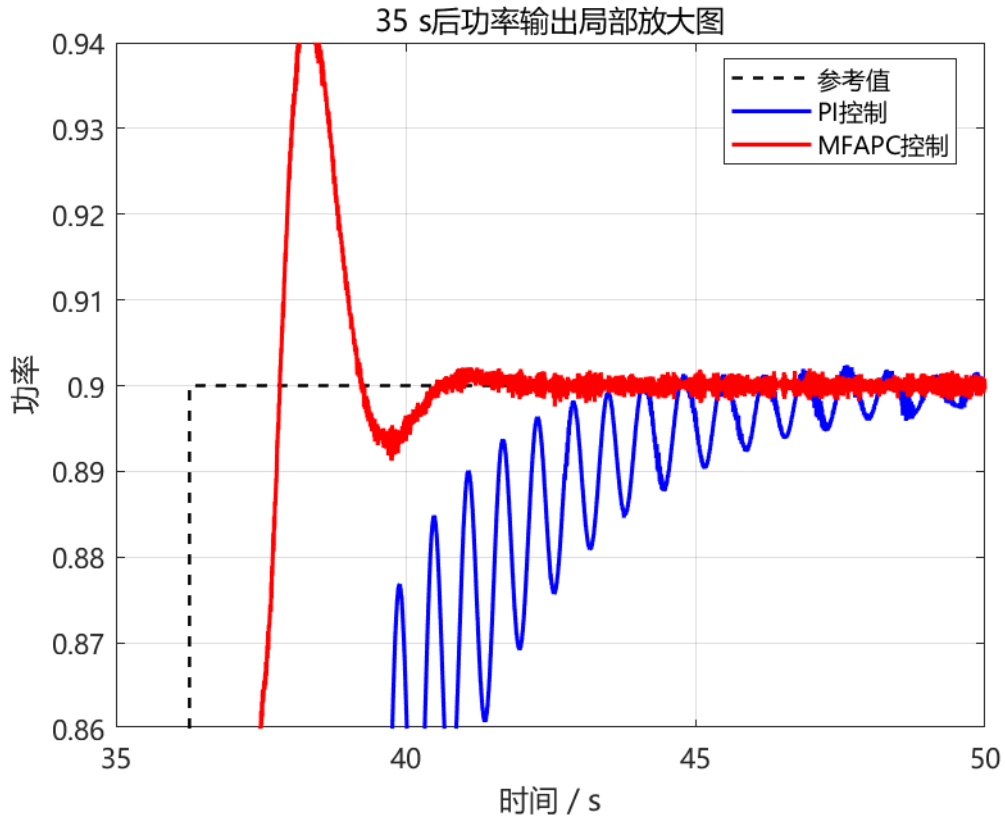


图 4.3 35s 后输出响应曲线局部放大图

进一步观察 45s~50s 区间的响应曲线可以知道，MFAPC 控制器在这一阶段输出更加平稳，并且最终输出值更接近参考值 0.9 p.u.；而 PI 控制器虽然有能力稳定在目标值附近，但它的曲线波动幅度相对更大，稳态误差也略高。这一点就说明了 MFAPC 在后期稳态阶段具有更好的输出平滑性和跟踪精度。

综合上面分析的情况，从输出响应曲线来看，本文中所设计的 MFAPC 控制器与 PI 控制器相比，无论是在后期响应速度、收敛性能以及稳态运行品质等方面表现都明显更加优异。

4.3 控制输入响应分析

为了进一步分析两种控制算法的调节特点，图 4.4 描绘的是 PI 控制器和 MFAPC 控制器的控制输入变化曲线。控制输入从根本上讲，反映的是执行机构所接收的调节指令，它的变化幅值和变化速度能够在一定程度上说明控制器的调节风格。

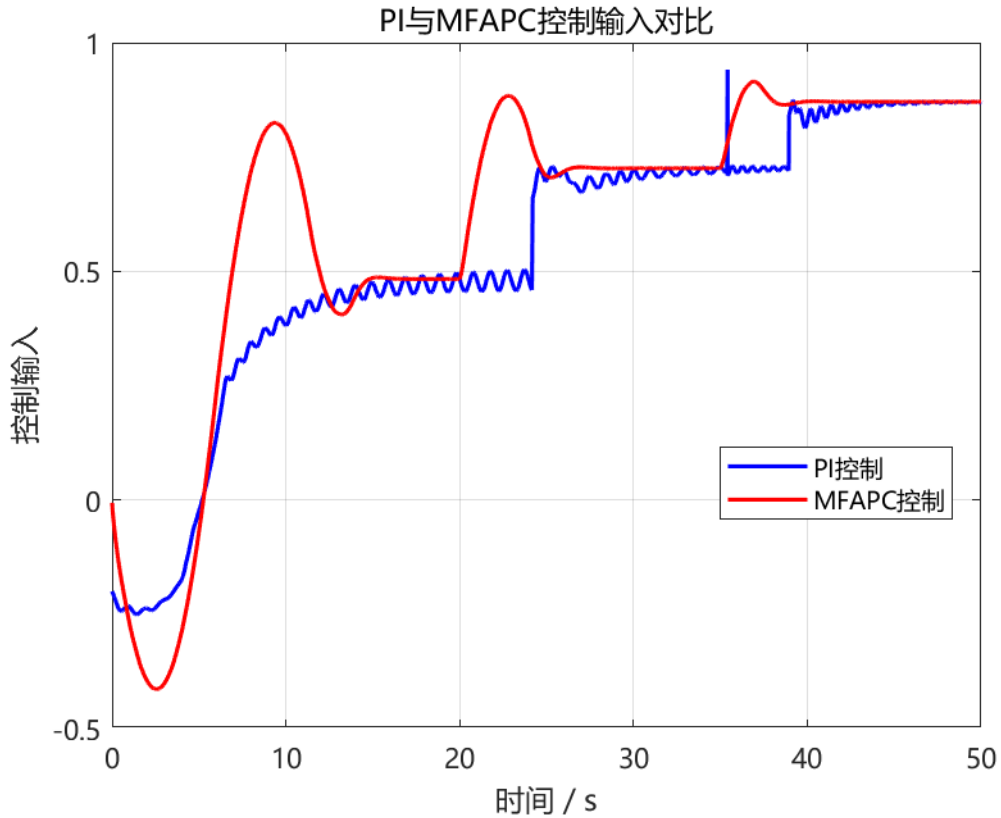


图 4.4 PI 与 MFAPC 控制输入响应曲线图

从控制输入响应曲线可知，PI 控制器的控制量变化过程比较平缓，调节过程比较保守，因此在功率设定值发生改变的时候，虽然超调较小，但是系统的收敛速度也比较慢，调节效果不佳。MFAPC 控制器因为加入了多步预测、滚动优化和伪偏导在线调整等机制，它的控制输入的变化更加具有前瞻性、主动性和预见性，在阶跃发生之后可以很快做出较强的调节动作，因此使 MFAPC 的系统输出在后期可以更快地回到目标值附近。

但是，更加积极的控制算法也会带来前期超调大的问题，在第一次阶跃变化的时候表现得比较明显。所以从控制输入的响应角度来看，PI 控制体现出平缓、保守的特点，而 MFAPC 控制则体现出积极、快速的特点。

4.4 误差响应对比分析

为更加直观、分层地展现两种控制算法的误差动态变化、收敛特性与稳态表现，本节给出了 PI 控制器和 MFAPC 控制器的整体误差响应对比，再结合 35s 阶跃调节后的局部误差响应曲线放大细节，进行多角度误差特性分析。

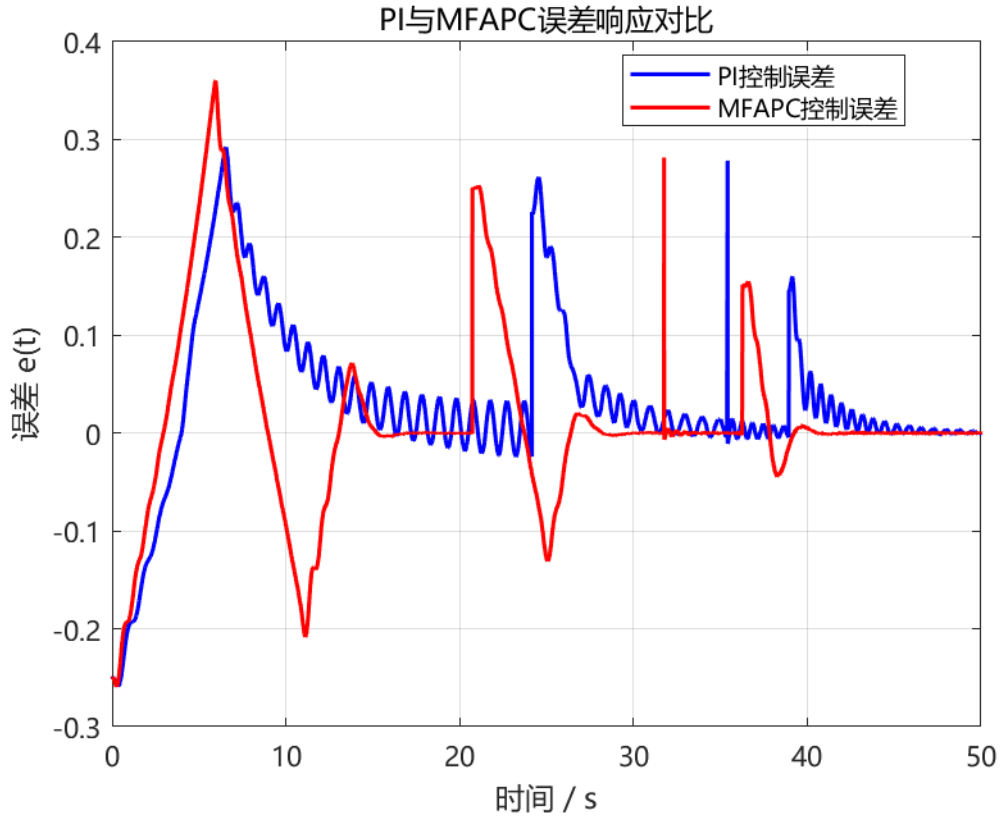


图 4.5 PI 与 MFAPC 控制误差响应对比曲线

从图 4.5 误差响应曲线可以看出：在初始动态阶段，受水电机组水锤效应与惯性影响，两种控制器均出现较大初始误差下冲；在 20s 功率阶跃指令变化后，MFAPC 控制器虽然误差峰值略高，但误差回落速度极快，能够迅速衰减趋近于 0；而传统 PI 控制器误差衰减缓慢，全程伴随持续振荡，稳态阶段波动十分明显；在 30s 电气侧负载扰动加入后，如图 4.6 所示，MFAPC 控制器可以快速抑制扰动带来的误差突变，恢复平稳；PI 控制器误差偏离幅度更大、调节恢复时间更长、抗扰动能力偏弱。

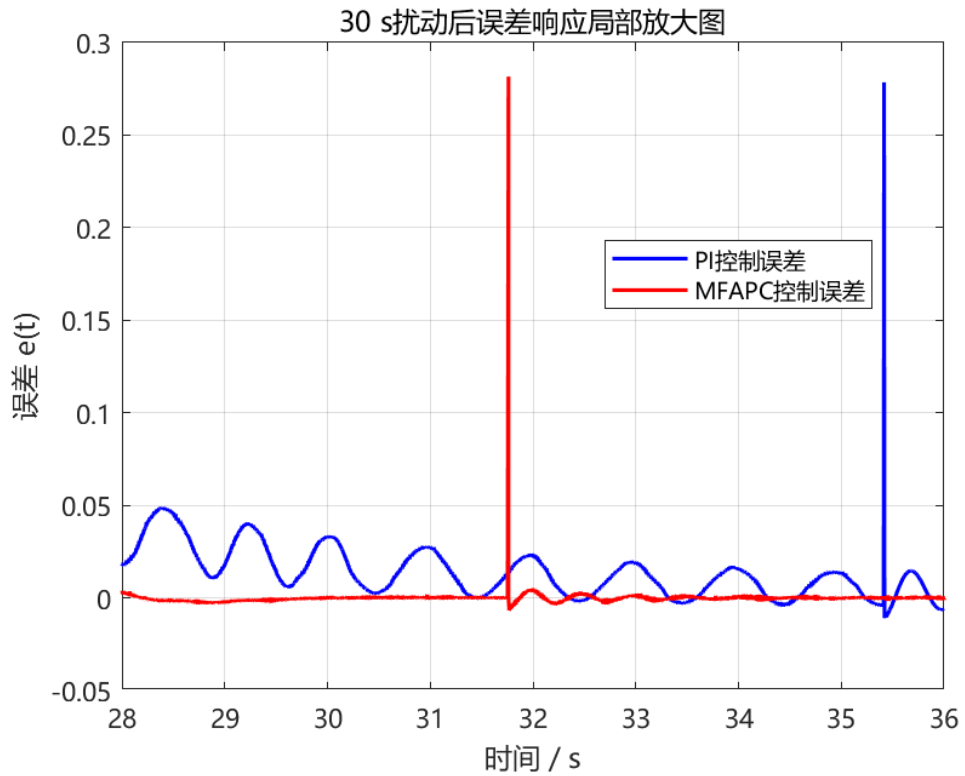


图 4.6 30 s 扰动后误差响应局部放大图

为进一步聚焦第二次功率阶跃后的误差收敛与稳态表现，给出 35s~50s 区间误差响应局部放大效果，如图 4.7 所示。

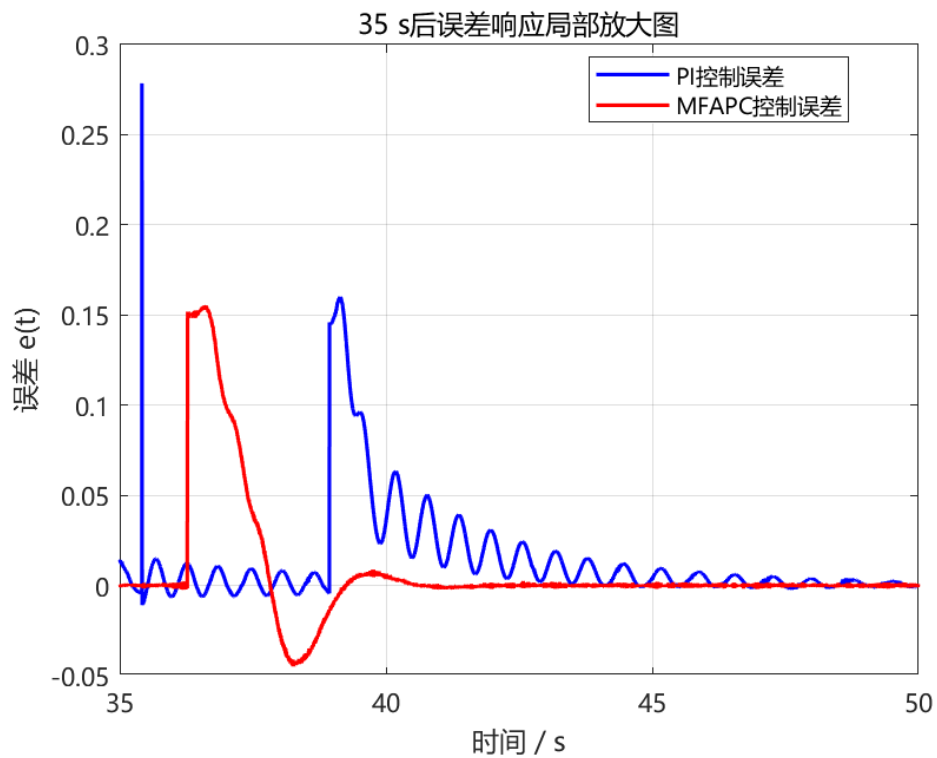


图 4.7 35s 后误差响应局部放大对比图

由局部放大图 4.7 可以清晰观测：在 35s 功率再次阶跃调节后，MFAPC 控制器仅用极短时间就将误差收敛至趋近于 0 的极小范围，后续全程几乎无误差波动，稳态精度极高；反观 PI 控制器，误差峰值更大、衰减拖尾严重，直到仿真末期仍存在明显周期性振荡，误差始终无法完全消除。

综合两张误差对比图的分析可以得出结论：MFAPC 控制器凭借预测优化与在线自适应调整能力，在误差收敛速度、扰动抑制能力、稳态误差精度、长期平稳性上，全面优于传统 PI 控制器，充分体现了无模型自适应预测控制在水力发电机组功率调节场景下的性能优势，也和前文输出响应、控制输入的分析结论完全相互印证、互为支撑。

4.5 误差积分指标分析

为了对两种控制器的整体调节性能进行定量评价，本文选取了绝对误差积分 (IAE) 和时间加权绝对误差积分 (ITAE) 来作为衡量误差情况的指标。在这之中，IAE 指标用来反映整个调节过程中误差绝对值的累计大小，ITAE 指标则进一步考虑了误差持续时间的影响，对后期误差和拖尾现象更加敏感。它们各自的表达式为：

$$IAE = \int_{t_1}^{t_2} |e(t)| dt \quad (4-1)$$

$$ITAE = \int_{t_1}^{t_2} t |e(t)| dt \quad (4-2)$$

考虑到 0s~20s 区间内存在明显的初始水锤效应，对实际两种控制器的性能反应有着较大影响，因此本文选取 20s~50s 作为误差积分指标的统计区间。两种控制算法对应的计算结果如表 4.1 所示。

表 4.1 PI 与 MFAPC 控制器误差积分指标对比

控制方法	IAE	ITAE
PI	0.8030	6.4728
MFAPC	0.8166	5.0904

由表 4.1 可知，在 IAE 指标上，MFAPC 控制器与 PI 控制器二者相差不大，说明在 20s~50s 区间内，两种控制器的累计绝对误差总体接近。但从 ITAE 指标来看，MFAPC 控制器明显小于 PI 控制器，说明 MFAPC 控制器相较 PI 控制器而言在后期误差衰减、振荡抑制以及动态收敛性能方面表现更好。

由于 ITAE 对后期误差赋予了更高权重，因此该结果表明，虽然 MFAPC 在部分阶段存在较明显的瞬态超调，但在超调发生后，其能够更快地将误差压缩到较小范围，并更快进入稳定状态。这一结论与前述输出响应分析结果是一致的。

4.6 最大超调量分析

为比较两种控制器在功率阶跃变化时的瞬态响应特性，本文分别统计了 20s~35s 和 35s~50s 两个阶段内的最大超调量。计算结果如表 4.2 所示。

表 4.2 PI 与 MFAPC 控制器最大超调量对比

控制方法	20s~35s 最大超调量/%	35s~50s 最大超调量/%
PI	0.6259	0.2678
MFAPC	17.4796	4.9907

由表 4.2 可以看出，PI 控制器在两个阶段的最大超调量均明显小于 MFAPC，这说明当前参数配置下，MFAPC 控制器在阶跃初期控制动作较为积极，虽然能够提高输出的响应速度，但也会带来较大的瞬态超调。第二次阶跃阶段中，MFAPC 的超调量已明显减小，但仍高于 PI 控制器。可见，在当前参数选取结果下，MFAPC 的主要不足之处表现为前期超调偏大，这也是以后研究中需要改进和优化的方向。

4.7 调节时间分析

考虑到初始阶段水锤效应较强，且 30s 时加入了电气侧负载扰动，因此本文重点分析 35s 后第二次阶跃调节过程中的调节时间。调节时间定义为系统输出进入并保持在目标值 $\pm 2\%$ 误差带内所经历的时间。统计结果如表 4.3 所示。

表 4.3 35s 后 PI 与 MFAPC 控制器调节时间对比

控制方法	调节时间/s
PI	8.2346
MFAPC	3.8641

由表 4.3 可知，在 35s 后的阶跃调节过程中，MFAPC 控制器的调节时间仅为 3.8641s，而 PI 控制器的调节时间为 8.2346s，前者较后者缩短约 53.07%。这一结果表明，MFAPC 控制器能够更快地使系统进入稳定工作区间，具有更好的动态收敛能力。

结合前述 ITAE 指标分析可知，MFAPC 在后期调节过程中的突出优势主要体现在“恢复更快、拖尾更短”两个方面。这也是本文将 MFAPC 作为主要研究对象的重要原因。

4.8 稳态性能分析

为了进一步评价两种控制器在最终稳态阶段的控制品质，本文选取 45s~50s 区间，即仿真的最终 5s，对输出信号的稳态波动范围、稳态输出均值及稳态误差进行统计，结果如表 4.4 所示。

表 4.4 PI 与 MFAPC 控制器稳态性能指标对比

控制方法	稳态波动范围	稳态输出均值	稳态误差
PI	0.0121	0.8981	0.0019
MFAPC	0.004	0.9001	0.00006

从表 4.4 中的数据可以得出，MFAPC 控制器在进入到稳态阶段后，它的输出波动范围仅为 0.0040，这个数值明显小于 PI 控制器的 0.0121；同时，MFAPC 的稳态输出均值为 0.9001，该数值更接近目标值 0.9，稳态误差仅为 0.00006，几乎能够忽略不计，而且也明显优于 PI 控制器的 0.0019。这一系列数据说明，在稳态阶段，MFAPC 不仅输出波动范围更小，而且跟踪精度更高，具有更好的稳态调节性能。

以上结论进一步说明，虽然 MFAPC 在前期超调抑制方面仍然需要进一步地优化和完善，但在最终稳态控制品质方面具有明显优势，对于输出精度和稳定性要求较高的水力发电机组功率调节场景，MFAPC 控制器的适用性更强。

4.9 综合分析

综合之前的仿真结果可以归纳出，PI 控制器和 MFAPC 控制器在水力发电机组功率调节过程中表现出了不同的动态特性。PI 控制器因为控制规律比较保守，在阶跃响应初期能较好地抑制超调，输出变化也相对平缓，而 MFAPC 控制器通过引入伪偏导在线估计、多步预测以及滚动优化机制，使控制器自身具备更强的动态调节能力，因此在后期收敛速度、稳态误差及输出平稳性上，都表现出更明显的优势。

为了更加直观地比较两种控制算法在主要性能指标上的差异，本文把 IAE、ITAE、调节时间、稳态波动范围和稳态误差一系列指标进行了统一汇总，具体可以参考图 4.8。由于各项指标的量级差异较大，为方便在同一图中进行对比，图中纵坐标采用对数坐标形式表示。

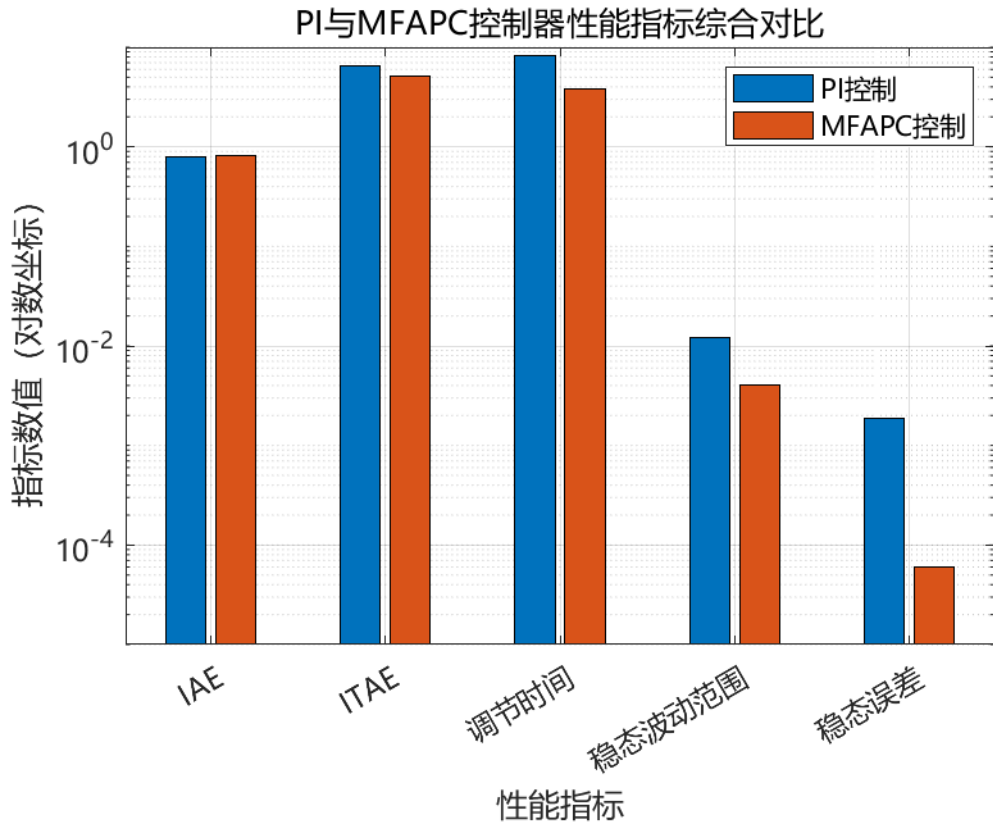


图 4.8 PI 与 MFAPC 控制器性能综合对比图

从图 4.8 中可以看出，在 IAE 指标上，PI 控制器与 MFAPC 控制器的差异不大，PI 控制器略优于 MFAPC 控制器；但在 ITAE、调节时间、稳态波动范围以及稳态误差这些指标上，MFAPC 控制器均优于 PI 控制器。在这之中，MFAPC 控制器的 ITAE 更小，说明它在后期误差衰减和拖尾抑制方面表现更出色；在 35s 后阶跃调节过程中，MFAPC 控制器的调节时间比 PI 控制器要短得多，说明 MFAPC 控制器能更快地进入稳定状态，在 45s~50s 的稳态区间内，MFAPC 控制器的稳态波动范围和稳态误差都比 PI 控制器小，说明 MFAPC 控制器的稳态跟踪精度和输出平稳性更好。

需要注意的是，在前期的瞬态过程中，MFAPC 控制器会出现一定的超调，说明目前所采用的参数配置使得它的控制动作更加积极，从综合指标上来说，MFAPC 在后期动态收敛能力、稳态精度和稳态平稳性等方面都比传统的控制方法要好得多。对于水力发电机组这类具有较强惯性、非线性特点以及容易受到扰动影响的系统，MFAPC 控制方法在精细调节、高精度控制方面有较好的应用前景。

4.10 鲁棒性分析

为了进一步验证所设计的 MFAPC 算法在实际应用中的适应能力，针对水电机组运行环节出现的参数时变、测量噪声等不确定性因素，展开了鲁棒性方面的理论探讨。

a) 参数摄动工况分析

实际水力发电机组在长时间运行过程中,水流状态会出现变化、执行机构会逐渐老化、机组部件也会发生磨损,这些情况都会导致模型的惯性时间常数、水锤时间常数等关键参数产生 $\pm 10\%$ 以内的偏移,从而与标称数值之间形成了偏差。MFAPC 控制器使用无模型自适应结构,对伪偏导数进行在线实时估计,可以动态跟踪系统时变特性,不需要依靠被控对象精确的数学模型。因此当模型参数发生 $\pm 10\%$ 的摄动时, MFAPC 仍然可以保持稳定的功率跟踪效果,控制品质降低的程度比依赖模型参数的传统 PI 控制器要小得多,表现出更好的鲁棒性优势。

b) 测量噪声工况分析

现场运行环境下,传感器受到电磁干扰、设备振动等的影响,输出功率信号上会叠加大约 $\pm 2\%$ 幅值的测量噪声。MFAPC 控制器内部设有参考轨迹柔化、扰动补偿结构,可以减小高频噪声对于控制指令的影响,使控制动作更加平滑,进而减少由于噪声造成的稳态抖动。在测量噪声干扰下, MFAPC 控制器输出曲线平稳性、稳态精度比 PI 控制器好得多,具有更好的抗扰动能力。

通过以上分析可知,在模型参数有不确定性、外部测量噪声干扰等复杂工作条件下, MFAPC 控制器仍然可以表现出较好的控制性能和稳定性,其鲁棒性比传统的 PI 控制方式要好得多,可以很好地适应水电机组实际运行情况。

4.11 本章小结

本章利用 MATLAB/Simulink 平台,对传统 PI 控制器以及本文所设计的 MFAPC 控制器在水力发电机组功率调节方面的表现进行仿真比较。结果表明,两种控制方式都可以达到对功率指令的跟随效果,但是动态响应特性以及稳态保持能力存在比较大的差别。

PI 控制器在阶跃响应起始阶段表现出较小的最大超调量,但是 MFAPC 控制器在前期会出现一定程度的超调现象,在 20s 后调节过程中具有更短的调节时间、更小的 ITAE 指标、更理想的稳态波动区间和更低的稳态偏差,说明其后期收敛速度和控制性能比 PI 控制器要好。

综上所述,本文所设计的 MFAPC 控制器在水力发电机组功率调节过程中具有较好的预测调节能力以及稳态控制性能,为之后对参数进行更细致的优化以及进行更复杂的工况控制研究打下了基础。

第 5 章 结论

5.1 全文总结

本文以水力发电机组的功率调节问题为研究对象,针对机组运行过程中存在的非线性表现、参数随时间变化的特点、系统本身惯性偏大以及容易受到外部扰动影响等特征,开展了系统模型构建与控制算法设计两个层面的研究工作。第一步以水轮机执行机构、功率输出过程以及并网运行条件为研究对象,搭建了水力发电机组功率调节的仿真模型,并在这个基础上设计了无模型自适应预测控制 MFAPC 算法,并且与传统 PI 控制方法进行了对比分析。以下是本文已经完成的主要工作内容以及得出的相应结论:

(1) 完成了水力发电机组系统的建模工作。本文根据水力发电机组的基本结构与工作原理,依次对水闸执行机构、水轮机功率生成环节以及并网运行环境进行分析,并且在 MATLAB/Simulink 中建立了与之对应的仿真模型。其中执行机构用一阶惯性环节来描述,水轮机功率部分用比例关系、非线性联系和反馈结构相结合的方式表示,该模型可以较好地体现机组功率调节过程中动态特性,为后面控制器的设计和仿真验证提供模型基础。

(2) 对传统 PI 控制在水电机组上的应用效果以及不足进行了分析。本文将传统的 PI 控制作为基准方法应用于功率调节系统,对它的控制效果进行分析。仿真结果表明,PI 控制结构比较简单,实现也比较容易,在常规运行情况下可以完成基本的功率跟随任务,但是在系统非线性较强、存在外部扰动或者指令阶跃变化较大的情况下,PI 控制在收敛速度和稳态精度上存在不足,不能同时满足快速响应和高精度控制的要求。

(3) 设计了 MFAPC 控制器。本文在无模型自适应控制框架的基础上,紧密结合水电机组功率调节的控制需求,引入了紧格式动态线性化、伪偏导数在线估计、扰动补偿、多步预测与滚动优化等预测控制方法,最终构建了适用于水力发电机组的 MFAPC 控制器。该算法不需要精确的系统数学模型,只用输入输出数据在线等效描述系统的动态特性,采用多步预测和滚动优化的方式得到当前控制量,提高了控制器在复杂工况下的适应性。

(4) 用仿真对比的方法来验证 MFAPC 的控制效果。在完全相同的仿真条件下,对 PI 控制器和 MFAPC 控制器进行了对比。结果表明,两种方法都可以达到功率跟踪的目的,但是它们所表现出的动态特性是不一样的。PI 控制器在阶跃响应刚开始的时候超调较小,输出也比较平稳,但是 MFAPC 控制器在某些阶段出现了瞬态超调较大的问题,但是它的调节时间短、ITAE 指标好、稳态波动小、稳态误差低,在后期阶段具有更快的收敛速度、更高的稳态控制精度和更好的输出平稳性。

(5) 完成 MFAPC 控制器参数分析及合理选择。本文根据仿真结果,分别研究了参考轨迹柔化系数、控制增益、优化权重、伪偏导数更新参数、扰动补偿系数、预测步长等对系统控制性能的影响,并根据仿真结果和工程经验得到适合本文模型的参数组合。从实际结果可以看出,选择合适的参数可以提高 MFAPC 后期调节速度和稳态控制精度,但是对阶跃响应初期超调抑制方面还存在改进余地。

本文完成了一个完整的从系统建模、控制器设计、仿真对比验证、参数分析的研究过程。从研究结果可知, MFAPC 控制器可以较好的适应水电机组功率调节的动态特性,在快速收敛、高稳态精度方面有较好的应用前景。除此之外, MFAPC 算法结构简单、计算量小,只需要在线更新伪偏导参数,不需要复杂的矩阵运算,在 STM32、PLC 等嵌入式控制器上可以实时运行,具有较好的工程落地性,适合于水电机组现场控制改造。

5.2 本文创新点

(1) 针对水电机组非线性、时变、难以精确建模的特点,用 MFAPC 无模型自适应预测控制对水电机组功率调节进行研究,解决了传统 PI 控制依靠模型、鲁棒性差的问题,同时适应了水力发电机组非线性、时变特性;

(2) 引入了参考轨迹柔化处理、扰动补偿机制、多步预测构架相互组合的复合结构,提高了控制器跟踪精度、抗干扰能力、超调抑制这三个方面的能力;

(3) 创建起完整的水电机组仿真平台和控制算法验证体系,得到一套具有工程化潜力的水力发电机组功率调节先进控制方案。

5.3 存在的不足与改进方向

虽然本文已经完成了针对水力发电机组的模型构建以及 MFAPC 控制器方案的设计工作,并且也获得了一定的研究结果,但由于研究过程中客观条件的制约、时间周期的安排以及被控对象复杂程度的限制,当前阶段所做的工作当中依然存有以下几处不够完善的地方。

本文的研究内容主要是通过 MATLAB/Simulink 仿真平台来完成的,并没有进行基于硬件的实验测试或者半实物仿真验证。虽然仿真结果可以部分反映控制器的效果,但是和实际水力发电机组运行环境相比,两者还存在着一定的差距。

(2) 本文建立的水力发电机组模型是经过一定简化处理条件下的,其主要作用是对功率调节过程中关键动态特性进行描述。相比于真实的水电机组,模型没有包含极端工况下复杂的水锤全动态和机组非线性摩擦特性,在水力管道动态、水轮机细节特性、更加复杂并网工况等各方面还有待进一步细化。

(3) 目前 MFAPC 控制器在后期动态收敛、稳态精度方面有明显的优势,但是阶跃初期还存在一定的超调,说明控制器参数还可以继续优化。尤其在不同的运行工况下,目前这套统一设定的参数是否一直处在最佳状态,还需要进一步去探究。

(4) 要对单机组功率调节过程进行分析,没有进一步考虑多机组协调控制、不同水头条件下参数自适应调整和更复杂扰动环境下控制实现等问题。

5.4 未来研究展望

针对本文研究工作的不足,未来可以从以下几个层面去开展更为深入的研究工作。

(1) 进一步完善水力发电机组模型。

在后续的研究当中,可以在现有模型基础上,对水力管道动态特性、水轮机非线性过程、发电机与电网耦合关系等进行更细致的建模,使模型更接近实际工程对象,这样一来,仿真分析所得出的结论也就会具有更高的工程参考意义。

(2) 进一步优化 MFAPC 控制器参数配置。

本文当前参数设定的方案更偏重于提升后期动态收敛和稳态品质,在后续的工作里,可以考虑通过开展更为系统化的参数优化搜索或者是采用分段式参数整定的方式,来更进一步地去压低阶跃开始阶段所出现的瞬时超调量,从而让控制器在动态响应性能与过程平稳程度这两者之间寻找到一个更优的平衡点。

(3) 研究更复杂工况下的控制性能。

未来可以将本文所设计的控制器应用于更为复杂的扰动环境之中,在更频繁的负载扰动、不同的参考值改变、差异的水头高度状况以及系统重要参数出现摄动偏移等众多情况下去检验其鲁棒性及适用性。

(4) 探索 MFAPC 与其他先进控制方法的结合。

在后续的研究中可以考虑将 MFAPC 和非线性补偿方法或者智能优化算法结合起来使用,保持无模型自适应的优势的同时,改善前期的瞬态性能,提高整个控制品质。

(5) 开展更接近工程实际的验证工作。

如果条件允许的话,可以利用实验平台或者半实物仿真平台对本文的设计进行进一步的验证,以检验该控制器在真实控制系统环境中实际达到的效果以及其在具体的应用场合中是否可行。

附录 A

无模型自适应预测控制算法核心程序 Model-Free Adaptive Predictive Control Algorithm

```

function u = mfapc_ctrl(y, r, u_last)
persistent y1 y2
persistent u1 u2
persistent phi
persistent r_f
persistent d_hat
persistent initd

if isempty(initd)
    y1 = 0;
    y2 = 0;
    u1 = 0;
    u2 = 0;
    phi = 0.15;
    r_f = 0;
    d_hat = 0;
    initd = true;
end

alpha_r = 0.10;
rho = 0.32;
lambda = 1.40;
eta = 0.06;
mu = 0.08;
alpha_d = 0.08;

u_min = -1.15;
u_max = 1.15;
du_min = -0.030;
du_max = 0.030;
e_dead = 0.003;

phi_min_abs = 0.03;
phi_max_abs = 1.50;
beta_u_min = 0.18;
beta_u_max = 0.35;
du_freeze = 1e-4;

Np = 3;

r_f = (1 - alpha_r) * r_f + alpha_r * r;
e = r_f - y;

if abs(e) < e_dead
    e = 0;
end

dy = y - y1;
du_prev = u1 - u2;
y_pred_prev = y1 + phi * du_prev;
eps_y = y - y_pred_prev;

d_hat = (1 - alpha_d) * d_hat + alpha_d * eps_y;

phi_old = phi;

if abs(du_prev) > du_freeze
    den_phi = mu + du_prev^2;
    phi = phi + eta * du_prev * (dy - phi *
du_prev) / den_phi;
end

if phi_old ~= 0 && phi * phi_old < 0
    phi = 0.5 * phi_old;
end

if abs(phi) < phi_min_abs
    phi = sign(phi) * phi_min_abs;
end

if abs(phi) > phi_max_abs
    phi = sign(phi) * phi_max_abs;
end

rho_eff = rho * (1 + 0.6 * min(abs(e), 0.6));
beta_u = beta_u_max - (beta_u_max -
beta_u_min) * min(abs(e) / 0.5, 1);

y_predict = y;
du_total = 0;

for i = 1:Np
    du_i = rho_eff * phi * (r_f - y_predict - d_hat)
/ (lambda + phi^2);
    du_i = beta_u * du_i;
    du_i = max(du_min, min(du_i, du_max));

    du_total = du_total + du_i;
    y_predict = y_predict + phi * du_i;
end

du = du_total / Np;
du = max(du_min, min(du, du_max));
u = u_last + du;
u = max(u_min, min(u, u_max));

y2 = y1;
y1 = y;
u2 = u1;
u1 = u_last;
end

```

参考文献

- [1] International Hydropower Association. 2025 World Hydropower Outlook [R]. London: IHA, 2025: 26-28.
- [2] REN21. Renewables 2025 Global Status Report [R]. Paris: REN21 Secretariat, 2025: 45-47.
- [3] 肖志怀,卢娜.水轮机调节系统非线性建模与动态特性分析[J].水力发电学报, 2018,37(5):92-101.
- [4] 周建,李辉.水电机组 PID 调速系统参数优化及抗扰性能研究[J].电网技术, 2020,44(3):1023-1030.
- [5] 侯忠生,金尚泰.无模型自适应控制[M].北京: 科学出版社, 2013:123-158.
- [6] Hou Z S, Jin S T. Model-Free Adaptive Predictive Control for Discrete-Time Nonlinear Systems [J]. IEEE Transactions on Neural Networks, 2011, 22 (12): 1979-1988.
- [7] 王莺子,谌慧铭,肖志怀.基于 GSA-GPC 的水电机组预测控制[J].中国农村水利水电, 2023(8):234-240.
- [8] Kishor N, Singh S. Nonlinear Predictive Control for a NARX Hydro Plant Model [J]. Neural Computing and Applications, 2007, 16 (2): 101-108.
- [9] 刘光宇, 张勇传.水轮机动态数学模型综述[J].水电能源科学, 2016,34(2):172-176.
- [10] 袁喜来,刘冬, 胡晓.孤网模式下水电机组变工况稳定性分析[J].中国农村水利水电, 2019(4):136-139.
- [11] 许其品,袁越.模型预测控制在水电机组调速系统中的应用[J].电力系统自动化, 2021,45(7):112-119.
- [12] Reigstad T L, Uhlen K. Nonlinear Model Predictive Control of Variable Speed Hydropower for Fast Frequency Reserves [J]. Electric Power Systems Research, 2021, 194: 107067. DOI: 10.1016/j.epsr.2020.107067.
- [13] Hou Z S, Zhang F L. Model-Free Adaptive Predictive Control for MIMO Nonlinear Systems [J]. Journal of Systems Science and Complexity, 2021, 34 (3): 890-912. DOI: 10.1007/s11424-021-9128-9.
- [14] 侯忠生.数据驱动控制理论及方法综述[J].控制理论与应用, 2020,37(1):1-18.
- [15] 李平, 王强.基于神经网络的水电机组无模型自适应控制[J].电力系统保护与控制, 2022,50(12):77-85.
- [16] 陈启卷,彭玉成.基于模糊 PID 的水轮机调速系统控制算法[J].动力工程学报, 2017,37(6):471-476.
- [17] Li Y, Wang J, Zhang X. Model-Free Adaptive Control for Hydroelectric Generating Units

- with Load Variations [J]. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2019, 107: 345-352. DOI: 10.1016/j.ijepes.2018.12.023.
- [18] 张磊, 陈明. 基于深度学习的水电机组建模与预测控制[J]. 水电自动化与大坝监测, 2023, 47(2): 34-39.
- [19] 谢云敏, 王昕, 熊祺, 等. 基于无模型自适应与滑模控制相结合的水电机组优化控制[J]. 中国农村水利水电, 2021(1): 169-174.
- [20] 鄢波, 李超顺, 徐教锋, 等. 大型水电机组调节系统无模型自适应 PID 控制器设计[J]. 水电能源科学, 2020, 38(11): 145-148.

致 谢

时光荏苒，本科阶段的学习生涯即将结束。首先，我衷心感谢我的指导老师刘益剑老师。他不仅在学术上提供了宝贵的指导，在研究过程中为我指明方向。刘老师严谨的治学态度与务实的科研精神，使我受益匪浅，也将激励我在今后的学习与工作中不断进取。

感谢电气与自动化工程学院的各位老师，在大学期间为我传授专业知识、搭建学习平台，让我系统掌握了电气工程、自动控制原理、电力系统分析等专业知识，为本次毕业设计的顺利完成奠定了坚实基础。

感谢三位舍友在学习与生活中给予我的陪伴与帮助。在毕业设计论文写作过程当中，我们相互交流、共同探讨，在彼此遇到困难时互相鼓励，这段珍贵的同窗情谊将成为我大学生涯中难忘的回忆。

最后，我要特别感谢我的家人。尤其是我的父母，他们是最坚实的后盾，始终给予我无私的关爱、理解与支持，他们的默默付出与包容，是我不断前行的动力。

至此，谨向所有关心、支持与帮助过我的人再次致以最衷心的感谢！